

สารบัญ

7	การประยุกต์ปริพันธ์	1
7.1	บทนำ (Introduction)	1
7.2	พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง (Area Between the Curves)	2
7.3	ปริมาตรของวัตถุทรงตัน (Volume of Solid Objects)	17
7.3.1	ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธี แบบจาน (Disc Method)	17
7.3.2	ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธี วงแหวน (Washer Method)	25
7.3.3	ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธี เปลือก (Shells Method)	34
7.3.4	ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธี สไลด์ (Slice Method)	44
7.4	ความยาวของเส้นโค้ง (Curve Length)	54
7.4.1	ความยาวของเส้นโค้งอิงตัวแปรเสริม	58
7.5	พื้นที่ผิวของวัตถุทรงตัน (Surface of Solid Objects)	64

บทที่ 7

การประยุกต์ปริพันธ์

7.1 บทนำ (Introduction)

ในธรรมชาติรอบตัวเราทุกวันนี้ เรารู้จักสิ่งต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านั้นล้วนจับต้องได้ เมื่อเรารู้จักวัตถุต่าง ๆ สิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้น ๆ ก็จำเป็นจะต้องนำไปสู่การวัดเรื่องของขนาด ความยาว พื้นที่ผิว ปริมาตร ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัตถุที่เราสนใจ ตัวอย่างเช่น เรามองไปยังภูเขาลูกหนึ่ง สิ่งที่เราเห็นปกคลุมไปด้วยป่าไม้ เราอาจจะสนใจปริมาตรของป่าไม้ที่ปกคลุมภูเขานั้น เราอาจจะสนใจปริมาตรดินและหินที่ประกอบขึ้นเป็นภูเขา หากเกิดภูเขาถล่มปริมาณดินที่ไหลรวมมากับน้ำเป็นปริมาณเท่าใด เรามองไปยังท้องฟ้า มองเห็นก้อนเมฆลอยตามลม หากเมฆนั้นเป็นเมฆฝนเราจะทราบปริมาณน้ำฝนที่ลอยอยู่ได้อย่างไร ปริมาณน้ำจะตกลงในพื้นที่ปริมาณเท่าใด หากมองไปในท้องทะเลซึ่งมีระดับน้ำทะเลสูงต่ำตามช่วงเวลาเราจะทราบปริมาณน้ำทะเลที่หายไปในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงได้อย่างไร เมื่อท้องทะเลไม่ได้เรียบ หากเรามองย้อนมาสู่ร่างกายเรา จะทราบได้ไหมว่าเรามีส่วนประกอบต่าง ๆ ในร่างกายเราเป็นปริมาตรเท่าไร เช่น ปริมาณเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก ปอด พื้นที่ผิวของร่างกาย ความยาวของเส้นผมรวมกันและอื่น ๆ อีกมากมายที่เราสนใจ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

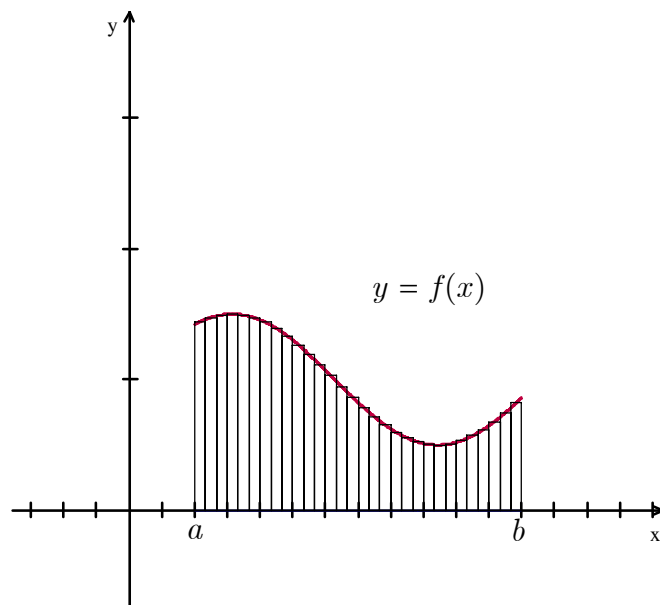
จะเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ในธรรมชาติล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องการหาคำตอบขึ้นอยู่กับความสนใจและการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ในบทนี้จึงนำเสนอทฤษฎีและตัวอย่างทางคณิตศาสตร์ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ปริพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การหาคำตอบเหล่านั้น โดยจะกล่าวถึงเทคนิคและวิธีการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง ความยาวของเส้นโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุนเส้นโค้งรอบแกนหมุน การหาปริมาตรทรงตันด้วยวิธีแบบจาน (Disc Method) แบบวงแหวน (Washer Method) วิธีเปลือก (Shells Method) และโจทย์ท้ายบทเพื่อการประยุกต์ใช้ปริพันธ์

7.2 พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง (Area Between the Curves)

ถ้านึกถึงกราฟและฟังก์ชันเราสามารถจะเขียนกราฟของฟังก์ชันต่าง ๆ ลงบนระนาบ XY ได้มากมาย และถ้าต้องการหาจุดตัดของกราฟของฟังก์ชันก็สามารถหาได้ด้วยเช่นกัน และหากเขียนกราฟของ 2 ฟังก์ชันที่สนใจ อาจจะเกิดพื้นที่ที่เราสนใจ ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และ A เป็นพื้นที่ของบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $f(x)$ และแกน x บนช่วงปิด $[a, b]$ แบ่งเป็น 3 กรณี คือ

1. ถ้า $f(x) \geq 0$ (เส้นโค้งอยู่เหนือแกน x) สำหรับทุก $x \in [a, b]$ ดังรูป 7.1



รูปที่ 7.1: แสดงพื้นที่ใต้กราฟ $f(x)$ กับแกน x ในช่วง $[a, b]$

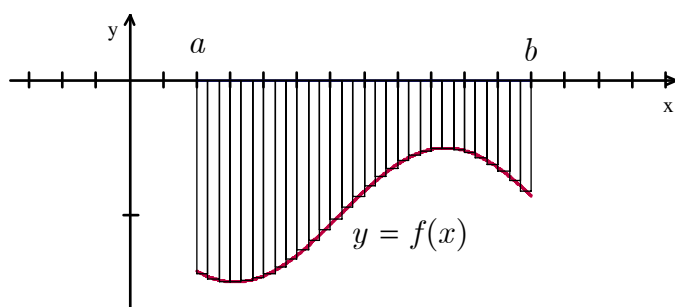
ในการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง สามารถแบ่งพื้นที่ใต้เส้นโค้งออกเป็นสี่เหลี่ยมบางๆ โดยพิจารณาได้ดังนี้ กำหนดให้ ΔA คือพื้นที่สี่เหลี่ยมบางๆ ที่มีความสูง $f(x)$ และมีความกว้าง Δx จะได้ว่า

$$\Delta A \approx f(x) \cdot \Delta x \quad (7.1)$$

แล้วจะได้ว่า ถ้า $\Delta x \rightarrow 0$ แล้ว

$$A = \sum_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta A = \int_a^b f(x) dx \quad (7.2)$$

2. ถ้า $f(x) \leq 0$ (เส้นโค้งอยู่ใต้แกน x) สำหรับทุก $x \in [a, b]$ ดังรูป 7.2

รูปที่ 7.2: การหาพื้นที่ใต้กราฟแกน x กับ $f(x)$ ในช่วง $[a, b]$

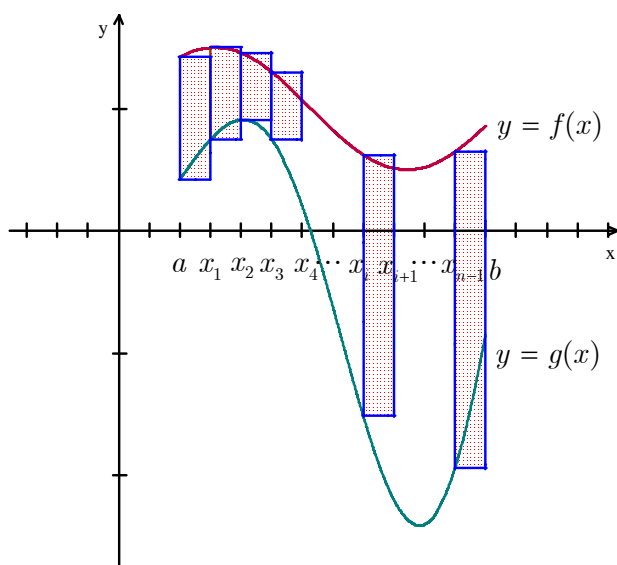
ซึ่งจะเห็นได้ว่า $f(x)$ จะมีค่าเป็นลบ เพราะอยู่ใต้แกน x สำหรับการหาพื้นที่ระหว่างแกน x และฟังก์ชัน $f(x)$ ก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกับกรณีที่ 1 ที่มีกราฟ $f(x)$ อยู่เหนือแกน x จะได้ว่า

$$\Delta A \approx -f(x) \cdot \Delta x \quad (7.3)$$

ถ้า $\Delta x \rightarrow 0$ แล้ว

$$A = \sum_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta A = - \int_a^b f(x) dx \quad (7.4)$$

3. กำหนดให้ $f(x)$ และ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ แสดงดังรูป 7.3

รูปที่ 7.3: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง 2 เส้น บนช่วงปิด $[a, b]$

จากรูป 7.3 จะได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อย $\Delta A_k = [f(x_k^*) - g(x_k^*)] \Delta x_k$ ดังนั้น

$$A = \sum_{\Delta x_k \rightarrow 0} \Delta A_k = \sum_{\Delta x_k \rightarrow 0} [f(x_k^*) - g(x_k^*)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

จากทั้ง 3 กรณี สามารถสรุปเป็นทฤษฎีได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.1 ถ้า $f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ จะได้ว่า

1. ถ้า $f(x) \geq 0$ (เส้นโค้งอยู่เหนือแกน x) สำหรับทุก $x \in [a, b]$ แล้วพื้นที่ใต้เส้นโค้งกับแกน x จาก a ถึง b เท่ากับ

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

2. ถ้า $f(x) \leq 0$ (เส้นโค้งอยู่ใต้แกน x) สำหรับทุก $x \in [a, b]$ แล้วพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งกับแกน x จาก a ถึง b คือ

$$A = - \int_a^b f(x) dx$$

3. ถ้า $f(x) \leq g(x)$ สำหรับทุก $x \in [a, b]$ แล้วพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งกับแกน x จาก a ถึง b คือ

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

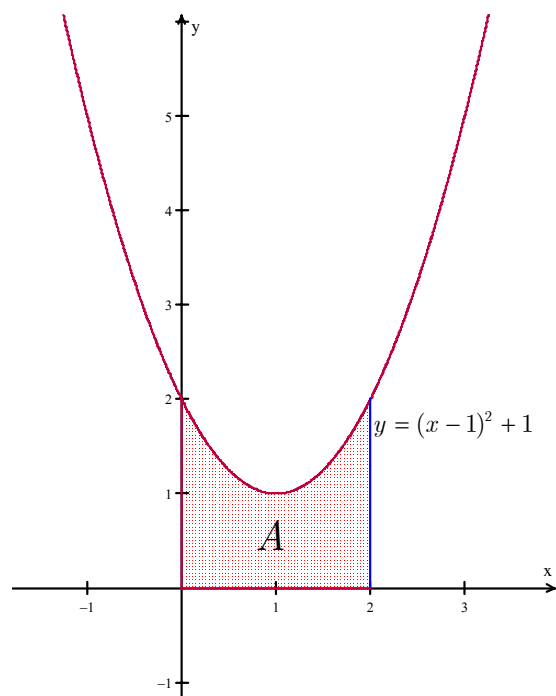
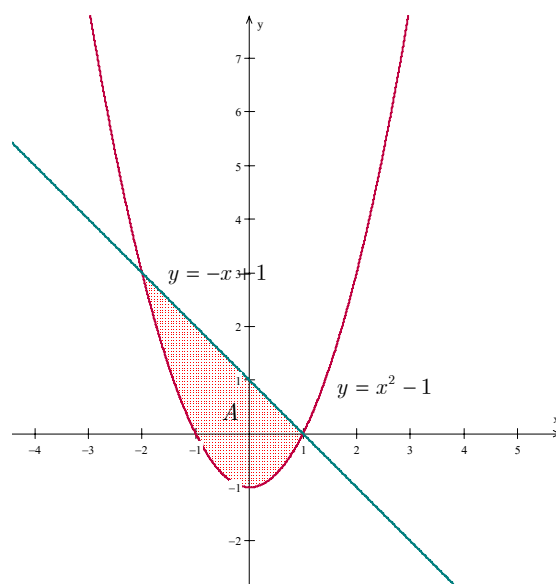
ตัวอย่าง 7.1 จงหาพื้นที่ของบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $f(x) = (x-1)^2 + 1$ และแกน x บนช่วงปิด $[0, 2]$ กับแกน x

วิธีทำ จากรูป ?? จะได้ว่าฟังก์ชัน $f(x)$ อยู่เหนือแกน x บนช่วง $[0, 2]$ ดังนั้นพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $f(x)$ กับแกน x คือ

$$A = \int_0^2 ((x-1)^2 + 1) dx = \left. \frac{(x-1)^3}{3} + x \right|_0^2 = \frac{1}{3} + 2 - \left(-\frac{1}{3} + 0\right) = \frac{8}{3}$$

■

ตัวอย่าง 7.2 จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมรอบด้วยพาราโบลา $f(x) = x^2 - 1$ และเส้นตรง $g(x) = -x + 1$ บนช่วงปิด $[-2, 1]$

รูปที่ 7.4: พื้นที่ใต้กราฟบนช่วงปิด $[0, 2]$ กับแกน x รูปที่ 7.5: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $f(x)$ และ $g(x)$ บนช่วงปิด $[-2, 1]$

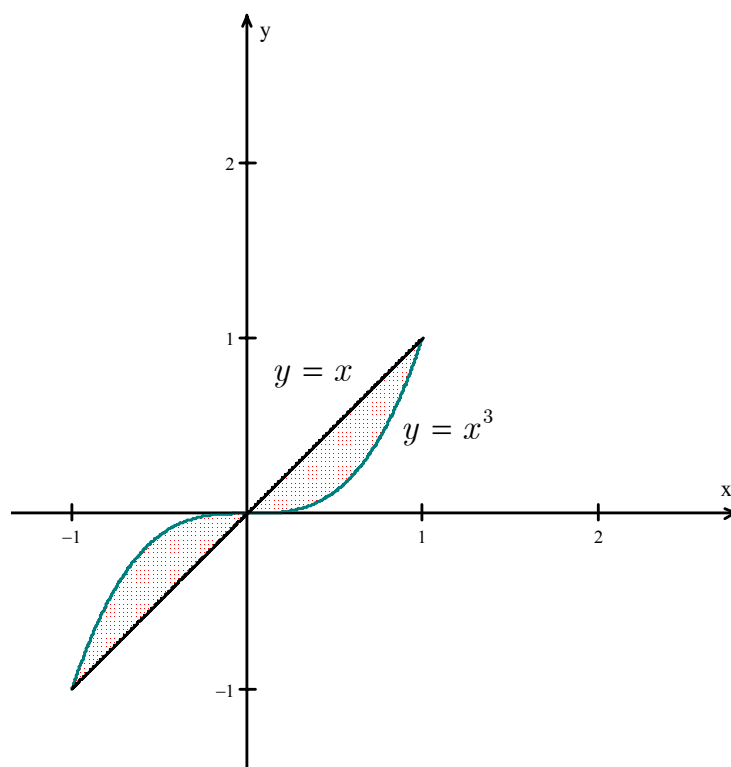
วิธีทำ จากรูป 7.5 จะเห็นได้ว่า $g(x) \geq f(x)$ บนช่วง $[-2, 1]$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-2}^1 [g(x) - f(x)] dx \\
 &= \int_{-2}^1 [-x + 1 - (x^2 - 1)] dx \\
 &= \int_{-2}^1 [-x - x^2 + 2] dx \\
 &= \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-2}^1 \\
 &= \left[-\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 2 \right] - \left[-\frac{4}{2} - \frac{(-8)}{3} - 4 \right] \\
 &= \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

■

ตัวอย่าง 7.3 จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง $f(x) = x^3$ และเส้นตรง $g(x) = x$

วิธีทำ หาจุดตัดของฟังก์ชัน $f(x) = x^3$ และ $g(x) = x$ จะได้



รูปที่ 7.6: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $f(x)$ และ $g(x)$ บนช่วงปิด $[-1, 1]$

$$\begin{aligned}
 x^3 &= x \\
 x^3 - x &= 0 \\
 x(x-1)(x+1) &= 0 \\
 x &= -1, 1, 0
 \end{aligned}$$

เมื่อ $x = 1$ ได้ $y = 1$ $x = -1$ ได้ $y = -1$ และ $x = 0$ ได้ $y = 0$ ดังนั้นจุดตัดคือ $(-1, -1)$, $(0, 0)$ และ $(1, 1)$ และจากรูป 7.6 จะเห็นได้ว่า ในการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมจะต้องแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ $[-1, 0]$ และ $[0, 1]$

สำหรับช่วง $[-1, 0]$ จะได้ว่า $f(x) \geq g(x)$ และ สำหรับช่วง $[0, 1]$ จะได้ว่า $g(x) \geq f(x)$ ดังนั้นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $f(x)$ และ $g(x)$ คือ

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-1}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^1 [g(x) - f(x)] dx \\
 &= \int_{-1}^0 [x^3 - x] dx + \int_0^1 [x - x^3] dx \\
 &= \left. \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^0 + \left. \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right|_0^1 \\
 &= \left[0 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \right] + \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) - 0 \right] \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 7.4 จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมรอบด้วยพาราโบลา $y^2 = 2x + 6$ และเส้นตรง $y = x - 1$

วิธีทำ

หาจุดตัดของฟังก์ชัน $y^2 = 2x + 6$ และ $y = x - 1$ จะได้

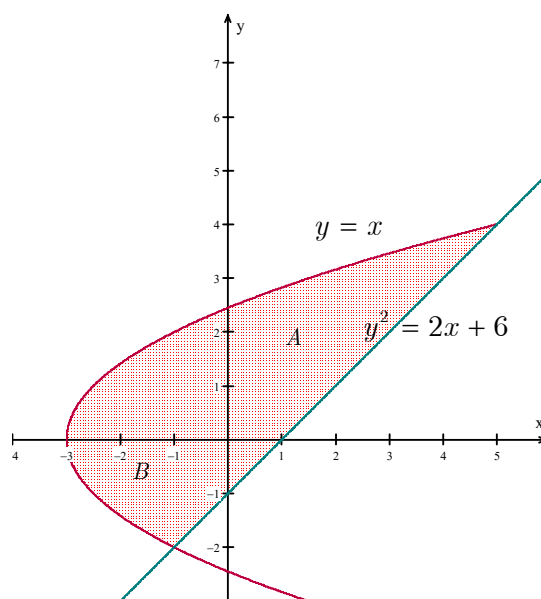
$$\begin{aligned}
 \frac{y^2 - 6}{2} &= y + 1 \\
 y^2 - 6 &= 2y + 2 \\
 y^2 - 2y - 8 &= 0 \\
 (y - 4)(y + 2) &= 0 \\
 y &= -2, 4
 \end{aligned}$$

เมื่อ $y = -2$ ได้ $x = -1$ และ $y = 4$ ได้ $x = 5$ ดังนั้นจุดตัดคือ $(-1, -2)$ และ $(5, 4)$ ซึ่งแสดงดังรูป 7.7

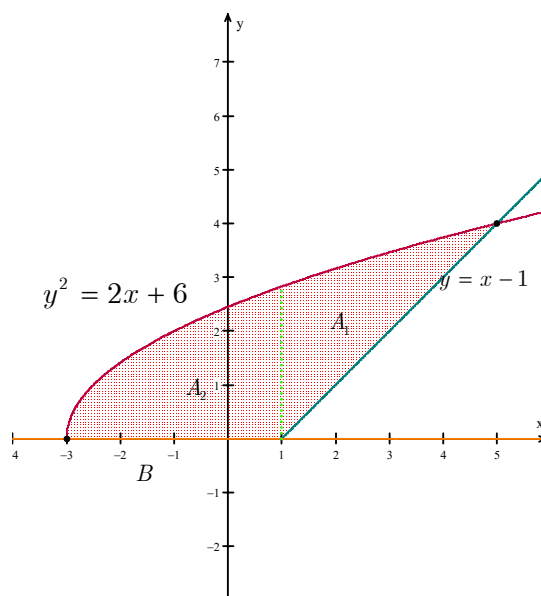
เมื่อพิจารณาการหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง $y = x - 1$ และพาราโบลา $y^2 = 2x + 6$ กราฟของเส้นโค้งทั้งสองพื้นที่ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ พื้นที่ $T = A + B$

พิจารณาพื้นที่ A จากรูป 7.7 จะได้

$$A = A_1 + A_2 = \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_1^5 (f(x) - g(x)) dx$$



รูปที่ 7.7: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง บนช่วงปิด $[-3, 5]$

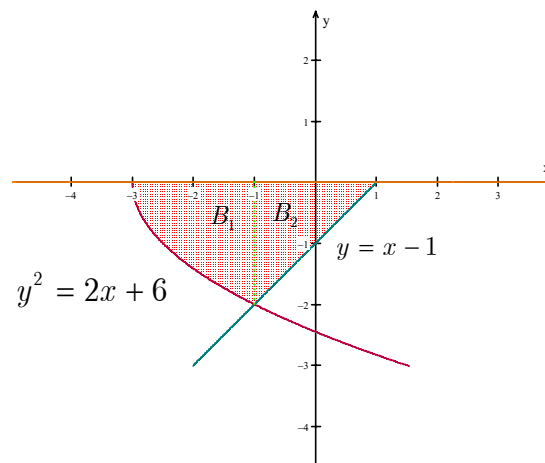


รูปที่ 7.8: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง บนช่วงปิด $[-3, 5]$

และเมื่อ พิจารณาพื้นที่ B จากรูป 7.9 จะได้

$$B = B_1 + B_2 = \left(- \int_{-3}^{-1} f(x) dx \right) + \left(- \int_{-1}^1 g(x) dx \right)$$

ดังนั้น

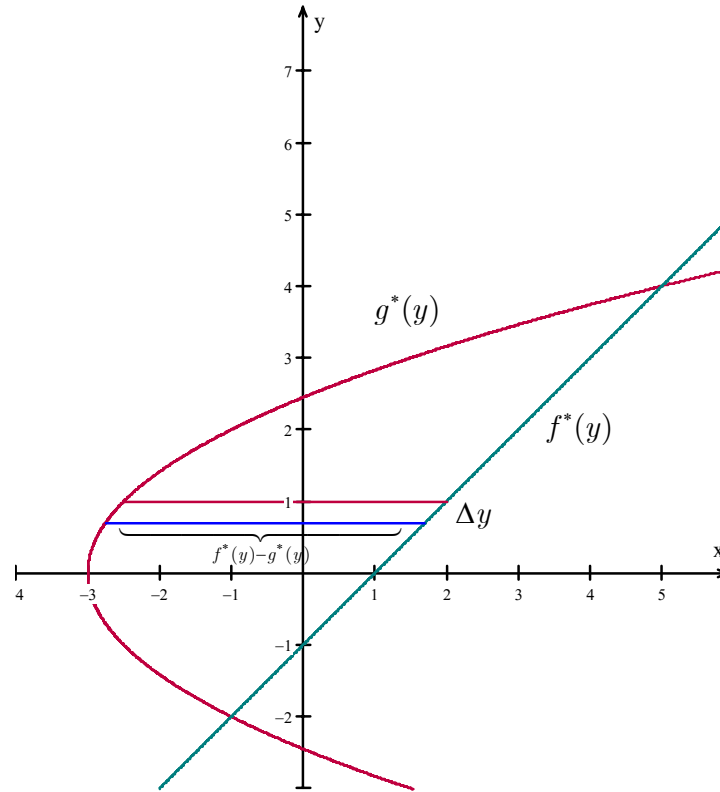


รูปที่ 7.9: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง 2 เส้น บนช่วงปิด $[-3, 1]$

$$\begin{aligned}
 T &= A + B \\
 &= A_1 + A_2 + B_1 + B_2 \\
 &= \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_1^5 (f(x) - g(x)) dx + \left(- \int_{-3}^{-1} f(x) dx \right) + \left(- \int_{-1}^1 g(x) dx \right) \\
 &= \int_{-3}^1 \sqrt{2x+6} dx + \int_1^5 (\sqrt{2x+6} - (x-1)) dx \\
 &\quad + \left(- \int_{-3}^{-1} -\sqrt{2x+6} dx \right) + \left(- \int_{-1}^1 (x-1) dx \right) \\
 &= \left[\frac{(2x+6)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_{-3}^1 + \left[\left(\frac{(2x+6)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{(x-1)^2}{2} \right) \right]_1^5 \\
 &\quad + \left[\frac{(2x+6)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_{-3}^{-1} + \left[-\frac{(x-1)^2}{2} \right]_{-1}^1 \\
 &= \frac{8\sqrt{2}}{3} + \left[\frac{16\sqrt{2}}{3} - 8 - \frac{8\sqrt{2}}{3} \right] + \frac{4\sqrt{2}}{3} + 2 \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

ดังนั้น พื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลา $y^2 = 2x + 6$ และเส้นตรง $y = x - 1$ มีค่าเท่ากับ 18 ตารางหน่วย ■

จากตัวอย่างข้างต้น การหาพื้นที่ของบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นตรงจะต้องแบ่งบริเวณในการพิจารณาเป็นหลายๆ ส่วน ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากและซับซ้อนหากเปลี่ยนการพิจารณาหาพื้นที่ของบริเวณดังกล่าวบนช่วงปิดตามแนวแกน y แทนตามแนวแกน x พบว่าการหาพื้นที่ทำได้ง่ายขึ้น



รูปที่ 7.10: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง บนช่วงปิด $[-2, 4]$ ตามแกน y

จากรูป 7.10 จะเห็นว่าหากหาพื้นที่ที่ปิดล้อมโดยพิจารณาการแบ่งส่วนตามแนวแกน y คือช่วงปิด $y \in [-2, 4]$ และเปลี่ยนสมการทั้งสองให้อยู่ในรูป $f^*(y)$ และ $g^*(y)$ ดังนี้

$$\text{จาก } y = x - 1 \text{ เปลี่ยนเป็น } x = y + 1$$

$$\text{จาก } y^2 = 2x + 6 \text{ เปลี่ยนเป็น } x = \frac{y^2 - 6}{2}$$

$$\text{ดังนั้น } f^*(y) = y + 1 \text{ และ } g^*(y) = \frac{y^2 - 6}{2}$$

และจากรูป 7.10 ได้ว่า $f^*(y) \geq g^*(y)$ สำหรับทุกๆ $y \in [-2, 4]$ ในการคำนวณหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งตามแนวแกน y จะเหมือนกับการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมเส้นโค้งตามแนวแกน x ซึ่งแสดงได้ดังนี้

กำหนดให้ ΔA คือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีความสูงเท่ากับ $f^*(y) - g^*(y)$ และมีความกว้าง Δy ที่มีค่าน้อยๆ จะได้ $\Delta A \approx (f^*(y) - g^*(y)) \cdot \Delta y$ ดังนั้น $A = \int_{-2}^4 (f^*(y) - g^*(y)) dy$

เพราะฉะนั้น พื้นที่ของบริเวณดังกล่าวจะเท่ากับ

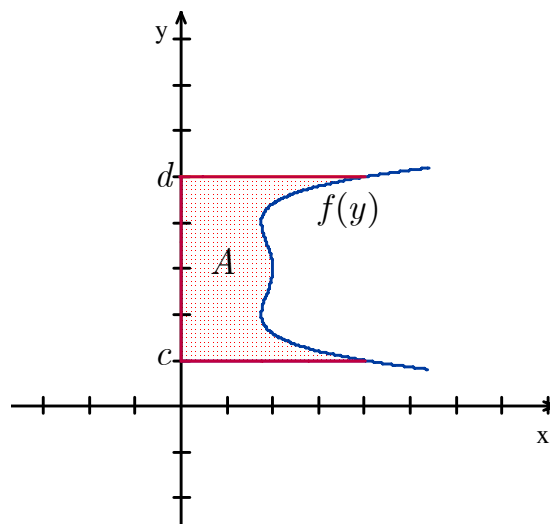
$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-2}^4 (f^*(y) - g^*(y)) dy \\
 &= \int_{-2}^4 \left[(y+1) - \left(\frac{y^2-6}{2} \right) \right] dy \\
 &= \left[\frac{(y+1)^2}{2} - \left(\frac{y^3}{6} - 3y \right) \right] \Big|_{-2}^4 \\
 &= \left[\frac{25}{2} - \left(\frac{64}{6} - 12 \right) \right] - \left[\frac{1}{2} - \left(\frac{-8}{6} + 6 \right) \right] \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

■

จากตัวอย่าง ข้างต้น เราสรุปการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งตามแนวแกน y ได้ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 7.2 กำหนดให้ $f(y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[c, d]$ และ A เป็นพื้นที่ของบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $f(y)$ และแกน y โดยที่ $y \in [c, d]$

1. ถ้า $f(y)$ เป็นเส้นโค้งอยู่ด้านขวาของแกน y เมื่อ $x \geq 0$ สำหรับทุก $y \in [c, d]$ ดังรูป 7.11

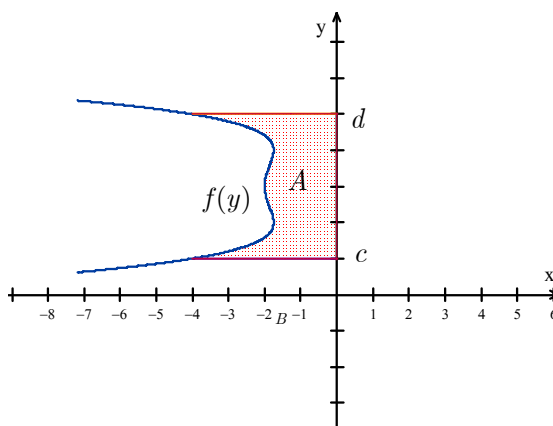


รูปที่ 7.11: พื้นที่ระหว่าง $f(y)$ ทางด้านขวาของแกน y และ แกน y บนช่วงปิด $[c, d]$

จะได้ว่า พื้นที่ระหว่างแกน y กับกราฟ $f(y)$ จะมีค่าดังสมการ

$$A = \int_c^d f(y) dy \quad (7.5)$$

2. ถ้า $f(y)$ เป็นเส้นโค้งอยู่ด้านซ้ายมือของแกน y เมื่อ $x \leq 0$ สำหรับทุก $y \in [c, d]$ ดังรูป 7.12

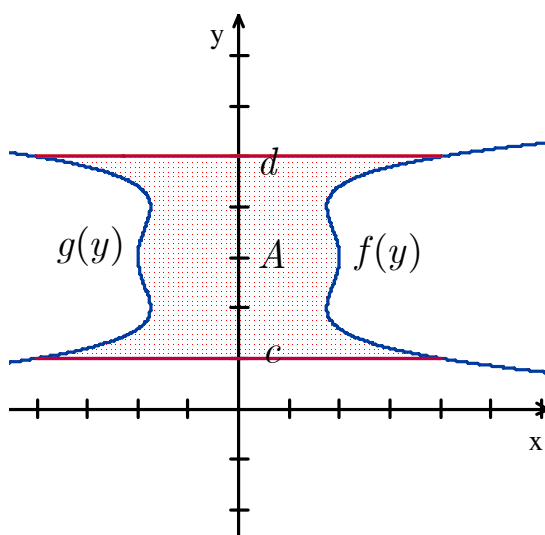


รูปที่ 7.12: พื้นที่ระหว่าง $f(y)$ ด้านซ้ายของแกน y และ แกน y บนช่วงปิด $[c, d]$

แล้วจะได้ว่า พื้นที่ระหว่างแกน y กับกราฟ $f(y)$ จะมีค่าดังสมการ

$$A = - \int_c^d f(y) dy \quad (7.6)$$

3. กำหนดให้ $f(y)$ และ $g(y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[c, d]$ และให้ A เป็นพื้นที่ของบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $f(y)$ และ $g(y)$ บนช่วงปิด $[c, d]$ ดังรูป 7.13

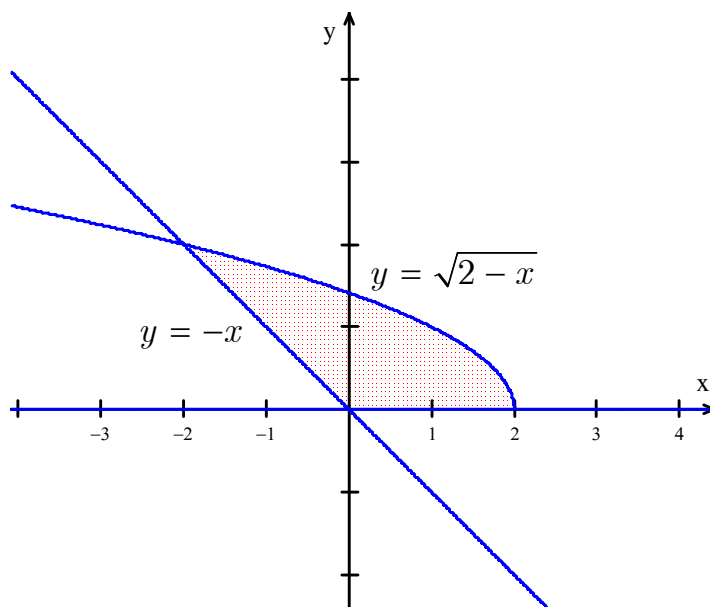


รูปที่ 7.13: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง f และ g บนช่วงปิด $[a, b]$

ถ้า $f(y) \geq g(y)$ สำหรับทุก $y \in [c, d]$ จะได้ว่า

$$A = \int_c^d (f(y) - g(y)) dy \quad (7.7)$$

ตัวอย่าง 7.5 จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมรอบด้วย $y = \sqrt{2-x}$, $y = -x$ และแกน x ดังรูป 7.14



รูปที่ 7.14: พื้นที่ระหว่าง $y = \sqrt{2-x}$ และ $y = -x$

วิธีทำ หาจุดตัดของฟังก์ชัน $y = \sqrt{2-x}$ และ $y = -x$ จะได้

$$\begin{aligned} (\sqrt{2-x})^2 &= (-x)^2 \\ 2-x &= x^2 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x+2)(x-1) &= 0 \\ x &= 1, -2 \end{aligned}$$

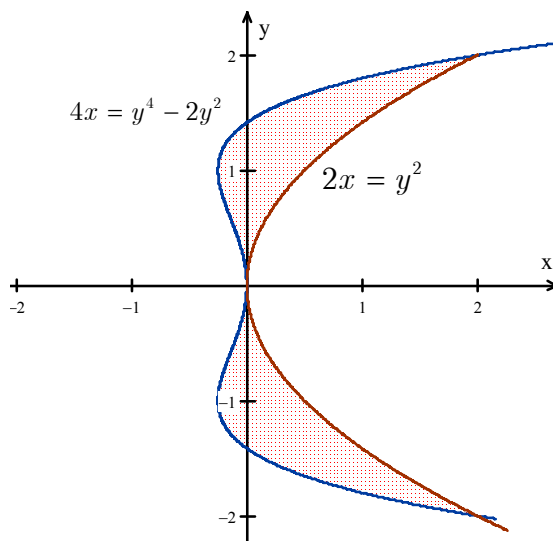
เมื่อตรวจสอบค่า x ที่สอดคล้อง พบว่า $x = -2$ เท่านั้นที่สอดคล้องกับสมการทั้งสองสมการ ดังนั้น เมื่อ $x = -2$ ได้ $y = 2$ ดังนั้นจุดตัดคือ $(-2, 2)$ และในช่วง $y \in [0, 2]$ จะพบว่า

$2 - y^2 \geq -y$ ดังนั้นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = \sqrt{2-x}$, $y = -x$ และแกน x เท่ากับ

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 [2 - y^2 - (-y)] dy \\ &= \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= \left[2(2) + \frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} - 0 \right] \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

■

ตัวอย่าง 7.6 จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง $4x = y^4 - 2y^2$ และเส้นโค้ง $2x = y^2$ ดังรูป



รูปที่ 7.15: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $4x = y^4 - 2y^2$ และ $2x = y^2$

วิธีทำ หาจุดตัดของฟังก์ชัน $4x = y^4 - 2y^2$ และ $2x = y^2$ จะได้

$$\begin{aligned} \frac{y^4 - 2y^2}{4} &= \frac{y^2}{2} \\ \frac{y^4}{4} - y^2 &= 0 \\ y^2(y^2 - 4) &= 0 \\ y^2(y - 2)(y + 2) &= 0 \\ y &= 0, -2, 2 \end{aligned}$$

เมื่อ $y = 0$ ได้ $x = 0$ $y = -2$ ได้ $x = 2$ และ $y = 2$ ได้ $x = 2$ ดังนั้นจุดตัดคือ $(0, 0)$ $(2, -2)$ $(2, 2)$ และในช่วง $y \in [-2, 2]$ จะพบว่า $\frac{y^4 - 2y^2}{4} \leq \frac{y^2}{2}$ ดังนั้นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $4x = y^4 - 2y^2$ และ $2x = y^2$ เท่ากับ

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^2 \left[\frac{y^2}{2} - \left(\frac{y^4 - 2y^2}{4} \right) \right] dy \\ &= 2 \int_0^2 \left[y^2 - \frac{y^4}{4} \right] dy \\ &= 2 \left[\frac{y^3}{3} - \frac{y^5}{20} \right] \bigg|_0^2 \\ &= 2 \left[\frac{2^3}{3} - \frac{2^5}{20} - 0 \right] \\ &= \frac{32}{15} \end{aligned}$$



แบบฝึกหัด 7.2

1. จงเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้บนช่วงที่กำหนดให้ และหาพื้นที่ของบริเวณระหว่างกราฟนี้กับแกน x
 - 1.1 $y = x^2 - 6x + 8$ ในช่วง $x \in [0, 3]$
 - 1.2 $y = -x^2 + 5x - 4$ ในช่วง $x \in [0, 2]$
 - 1.3 $y = 2x - x^2$ ในช่วง $x \in [0, 3]$
 - 1.4 $y = x^2 - 4x$ ในช่วง $x \in [0, 5]$
2. จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งทั้ง 2 เส้นที่กำหนดให้
 - 2.1 $y = x^2 - 2$ และ เส้นตรง $y = 2$
 - 2.2 $y = x^2 - 2x$ และ เส้นตรง $y = x$
 - 2.3 $y = x^2$ และ $y = -x^2 + 4x$
 - 2.4 $y = 7 - 2x^2$ และ $y = x^2 + 4$
 - 2.5 $y = 2 \sin x$ และ $y = \sin 2x$ เมื่อ $0 \leq x \leq \pi$
 - 2.6 $y = 8 \cos x$ และ $y = \sec^2 2x$ เมื่อ $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$
 - 2.7 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$ และ $y = x$
 - 2.8 $y = \sec^2 x$ และ $y = \tan^2 x$ เมื่อ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

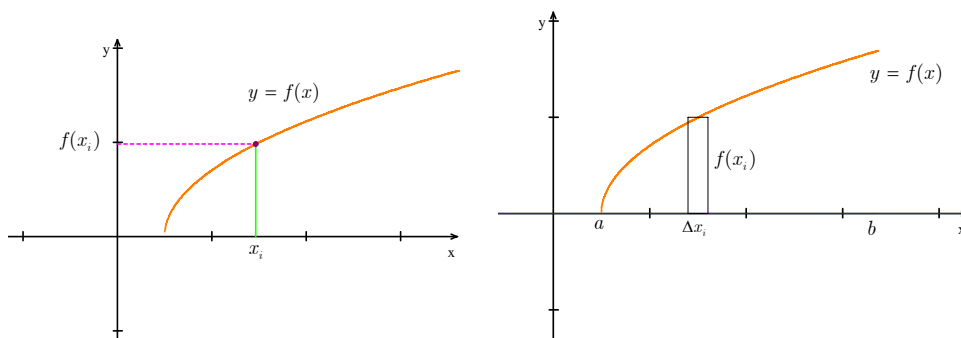
7.3 ปริมาตรของวัตถุทรงตัน (Volume of Solid Objects)

รูปทรงตัน (Solid of Revolution) หมายถึง รูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่รอบเส้นตรงเส้นหนึ่งโดยเส้นตรงต้องเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นั้น และเส้นตรงนั้นเรียกว่า **แกนของการหมุน** วิธีการคำนวณหาปริมาตรของทรงตันจะนำเสนอ 4 วิธีคือ วิธีแบบจาน วิธีวงแหวน วิธีเปลือก และวิธีแบบสไลซ์

7.3.1 ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธีแบบจาน (Disc Method)

วัตถุใด ๆ ที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมโดยที่อาจจะมีรัศมีของวงกลมเท่ากันอย่างเช่น รูปทรงกระบอก หรือรัศมีไม่เท่ากันก็ได้สามารถจะหาปริมาตรทรงตันได้ง่ายด้วยวิธีแบบจาน ซึ่งเป็นหลักคิดในการหาพื้นที่วงกลมแต่ละวงเอามารวมกันนั่นเอง โดยพื้นที่หน้าตัดแต่ละวงนั้นบางพอที่จะทำให้ปริมาตรทรงตันลู่เข้าสู่ปริมาตรทรงตันจริงนั่นเอง

กำหนดให้ $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq 0$ ทุกๆ $x \in [a, b]$



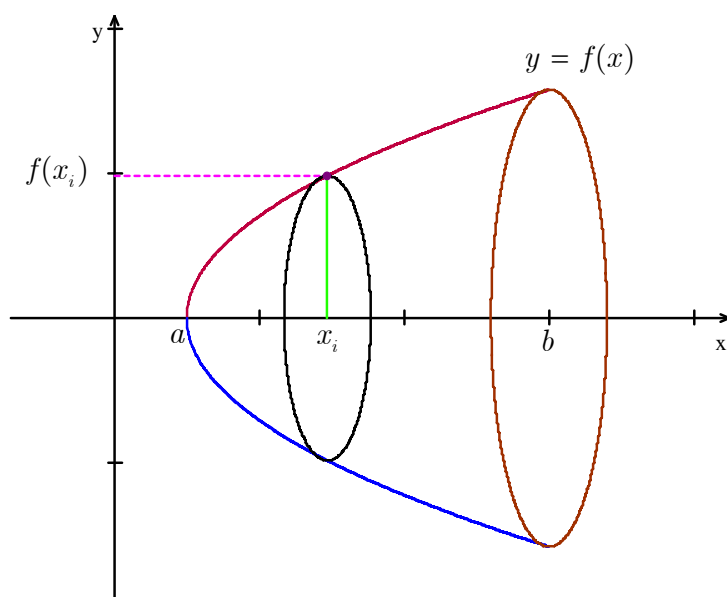
รูปที่ 7.16: ฟังก์ชัน $y = f(x)$ และการแบ่งช่วง บนช่วงปิด $[a, b]$

ขั้นตอนการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณ ที่ปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน $f(x)$ แกน x เส้นตรง $x = a$ และ $x = b$ มีวิธีการดังนี้

1. แบ่งช่วงปิด $[a, b]$ ออกเป็น n ช่วงย่อยโดยมีผลแบ่งกัน $P := \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ ในช่วงปิด $[a, b]$ โดยมีเงื่อนไขว่า

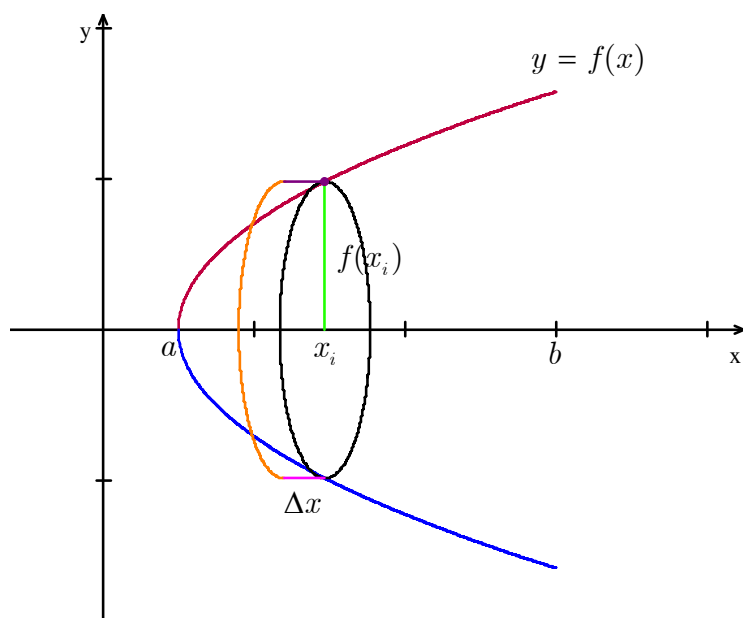
$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \text{ และ } \Delta x = x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$$

โดยแต่ละจุด $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ บนแกน X มีจุด $(x_i, f(x_i))$ บนกราฟของ $f(x)$ ซึ่งแสดงดังรูป 7.17



รูปที่ 7.17: ทรงตันที่เกิดจากการหมุน $f(x)$ บนช่วงปิด $[a, b]$

2. ให้ V_i แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่มีพื้นที่เท่ากับ $f(x_i)\Delta x_i$ ซึ่งแสดงได้ดังรูป 7.18



รูปที่ 7.18: ทรงตันย่อยที่เกิดจากการหมุน $f(x_i)$ บนช่วงปิด $[x_i, x_{i+1}]$

จากรูป 7.18 จะเห็นว่ารูปทรงที่เกิดขึ้นเป็นรูปทรงกระบอกที่มีพื้นที่ฐานเท่ากับ

$\pi R^2 = \pi(f(x_i))^2$ และ ความสูงเท่ากับ Δx ดังนั้น

$$V_i = \pi (f(x_i))^2 \Delta x$$

3. ให้ S_P^n แทนผลรวมของแต่ละปริมาตร V_i นั่นคือ

$$\begin{aligned} S_P^n &= \sum_{i=1}^n V_i \\ &= \sum_{i=1}^n \pi (f(x_i))^2 \Delta x \end{aligned}$$

และเมื่อ $n \rightarrow \infty$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V_x &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} S_P^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi (f(x_i))^2 \Delta x \\ &= \int_a^b \pi (f(x))^2 dx \end{aligned}$$

และเราสามารถใช้กระบวนการข้างต้นในการหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน y ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.3 กำหนดให้ $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq 0$ ทุก $x \in [a, b]$ ให้ V แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y = f(x)$ แกน x , $x = a$ และ $x = b$ รอบแกน x ดังนั้นจะได้ว่า

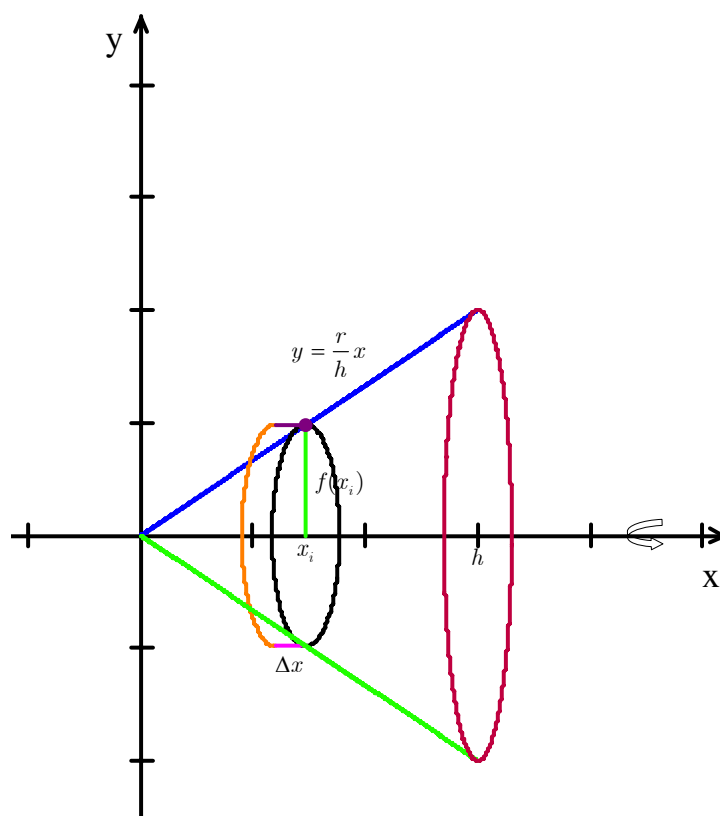
$$V_x = \int_a^b \pi (f(x))^2 dx \quad (7.8)$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า $x = g(y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[c, d]$ และ V ปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $x = f(y)$ แกน y , $y = c$ และ $y = d$ รอบแกน y จะได้ว่า

$$V_y = \int_c^d \pi (g(y))^2 dy \quad (7.9)$$

ตัวอย่าง 7.7 กำหนดให้ $h, r > 0$ จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่เหนือแกน x ได้เส้นตรง $y = \frac{r}{h}x$ โดยที่ $0 \leq x \leq h$ รอบแกน x

วิธีทำ รูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ดังกล่าวแสดงได้ดังรูป 7.19



รูปที่ 7.19: ทรงตันที่เกิดจากการหมุน $y = \frac{r}{h}x$ รอบแกน x

ตัดทรงตันให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน x มีความหนาเท่ากับ Δx และรัศมีเท่ากับ $R(x) = \frac{r}{h}x$ ดังนั้น

$$\Delta V = \pi \left(\frac{r}{h}x \right)^2 \Delta x$$

ทำให้ได้ว่า

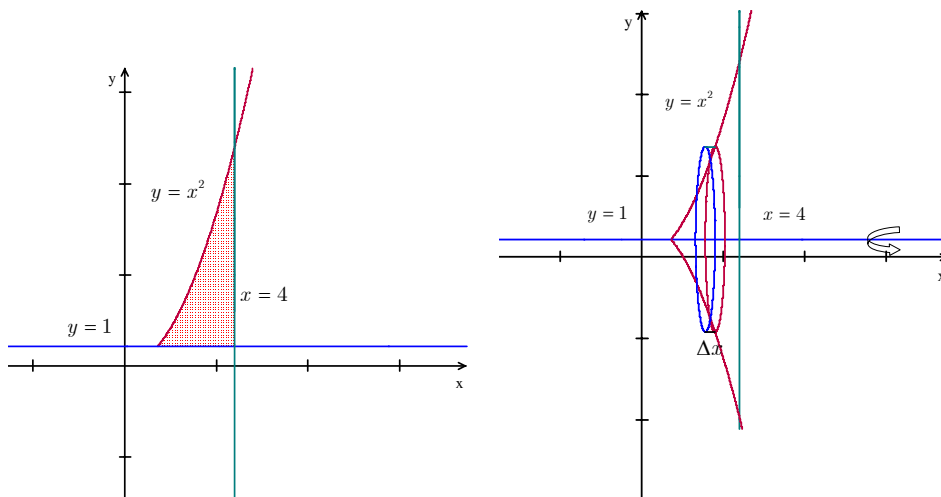
$$\begin{aligned} V &= \int_0^h \pi (f(x))^2 dx \\ &= \int_0^h \pi \left(\frac{r}{h}x \right)^2 dx \\ &= \pi \frac{r^2}{3h^2} x^3 \Big|_0^h \\ &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \end{aligned}$$

จะเห็นได้ว่ามันคือสูตรการหาปริมาตรของกรวยนั่นเอง



ตัวอย่าง 7.8 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = x^2$, $y = 1$, และ $x = 4$ รอบแกน $y = 1$

วิธีทำ รูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ รอบแกน $y = 1$ แสดงได้ดังรูป 7.20



รูปที่ 7.20: บริเวณ และทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน $y = 1$

และ ตัดทรงตันให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน x มีความหนาเท่ากับ Δx และรัศมีเท่ากับ $R(x) = x^2 - 1$ ดังนั้น

$$\Delta V = \pi(x^2 - 1)^2 \Delta x$$

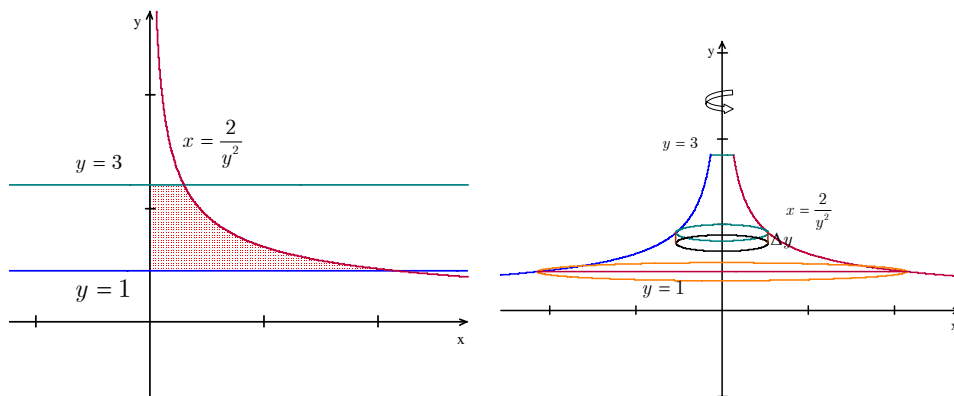
ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 \pi(x^2 - 1)^2 dx \\ &= \int_1^4 \pi [x^4 - 2x^2 + 1] dx \\ &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x \right]_1^4 \\ &= \pi \left[\left(\frac{4^5}{5} - \frac{2(4)^3}{3} + 4 \right) - \left(\frac{1^5}{5} - \frac{2(1)^3}{3} + 1 \right) \right] \\ &= \frac{828\pi}{5} \end{aligned}$$

■

ตัวอย่าง 7.9 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = \frac{2}{y^2}$, $y = 1$ และ $y = 3$ รอบแกน y

วิธีทำ รูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ รอบแกน y แสดงได้ดังรูป ?? ตัดทรงตันให้แผ่น



รูปที่ 7.21: บริเวณ และทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน y

ภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน y มีความหนาเท่ากับ Δy และรัศมีเท่ากับ $R(x) = \frac{2}{y^2}$ ดังนั้น

$$\Delta V = \pi \left(\frac{2}{y^2} \right)^2 \Delta y$$

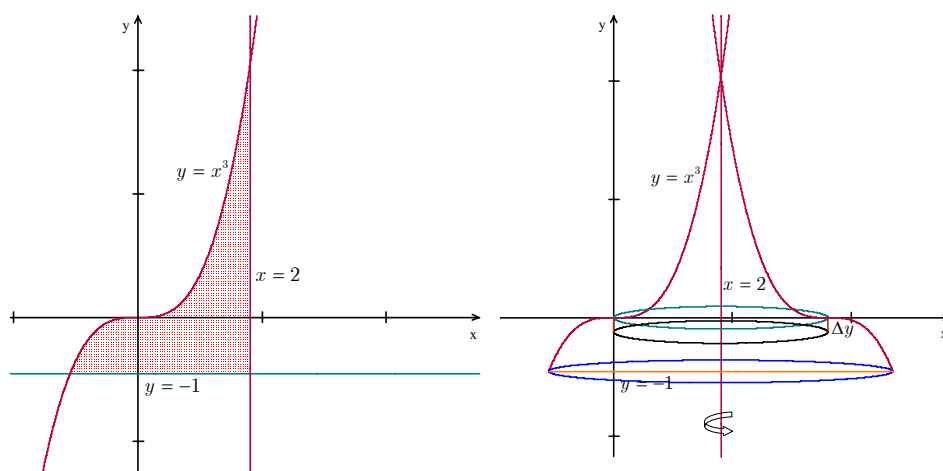
ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_1^3 \pi \left(\frac{2}{y^2} \right)^2 dy \\ &= \int_1^3 \frac{4\pi}{y^4} dy \\ &= \pi \left[-\frac{4}{3y^3} \right]_1^3 \\ &= \pi \left[\left(-\frac{4}{3 \cdot 3^3} \right) - \left(-\frac{4}{3} \right) \right] \\ &= \frac{104\pi}{81} \end{aligned}$$

■

ตัวอย่าง 7.10 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^3$, $y = -1$ และ $x = 2$ รอบแกน $x = 2$

วิธีทำ รูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ รอบแกน $x = 2$ แสดงได้ดังรูป 7.22



รูปที่ 7.22: บริเวณ และทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน $x = 2$

ตัดทรงตันให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน $x = 2$ มีความหนาเท่ากับ Δy และรัศมีเท่ากับ $R(x) = 2 - \sqrt[3]{y}$ ดังนั้น

$$\Delta V = \pi (2 - \sqrt[3]{y})^2 \Delta y$$

ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^8 \pi (2 - \sqrt[3]{y})^2 dy \\ &= \int_{-1}^8 \left[4 - 4y^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \right] dy \\ &= \pi \left[4y - 3y^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{5}y^{\frac{5}{3}} \right] \Big|_{-1}^8 \\ &= \pi \left[\left(4(8) - 3(8)^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{5}(8)^{\frac{5}{3}} \right) - \left(4(-1) - 3(-1)^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{5}(-1)^{\frac{5}{3}} \right) \right] \\ &= \frac{54\pi}{5} \end{aligned}$$

■

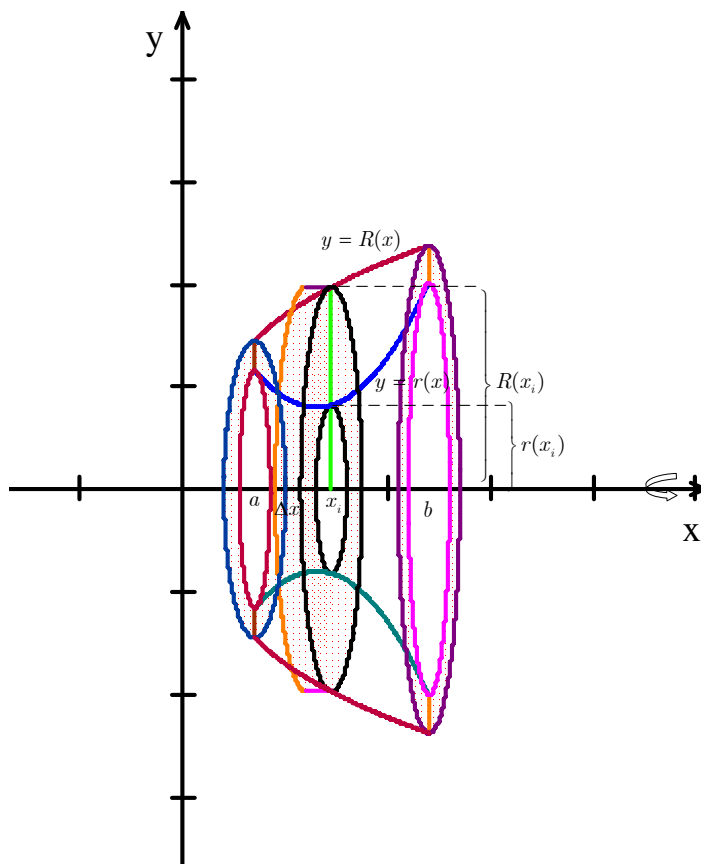
แบบฝึกหัด 7.3

1. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่เหนือแกน x ใต้เส้นโค้ง $y = \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 4$ รอบแกน x
2. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = \sqrt{x}, y = 1, x = 4$ รอบแกน $y = 1$
3. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $x = \frac{2}{y}, 1 \leq y \leq 4$ รอบแกน y
4. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ภายในส่วนตัดของเส้นโค้ง $x = y^2 + 1, x = 3$ รอบแกน $x = 3$
5. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y^2 = x, y = 0, x = 4$ รอบแกน x
6. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = \sqrt{9 - x^2}, y = 0$ รอบแกน x
7. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่เหนือแกน x ใต้เส้นโค้ง $y = 2 + \frac{x^2}{4}, 0 \leq x \leq 2$ รอบแกน x
8. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = 12(y^2 - y^3), 0 \leq y \leq 1$ รอบแกน y
9. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2, y = -x^4, x = 1$ รอบแกน $x = 1$
10. ให้ A แทนพื้นที่เหนือแกน x ใต้เส้นโค้ง $y = 2 + \frac{x^2}{4}, 0 \leq x \leq 2$ จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ A
 - 10.1 รอบแกน x
 - 10.2 รอบแกน $x = 2$
11. ให้ A แทนพื้นที่เหนือแกน x ใต้เส้นโค้ง $y = 1 - \frac{x^2}{4}, 0 \leq x \leq 2$ จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ A
 - 11.1 รอบแกน x
 - 11.2 รอบแกน y

7.3.2 ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธีวงแหวน (Washer Method)

กำหนดให้ $y_1 = f(x)$ $y_2 = g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq g(x)$ ทุก $x \in [a, b]$ ให้ V แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y_1 = f(x), y_2 = g(x), x = a$, และ $x = b$

สำหรับในกรณีที่แกนของการหมุนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณที่จะหมุน เราพบว่าเมื่อหมุนไปแล้วจะเกิดเป็นรูปทรงที่กลวงด้านใน ซึ่งแสดงได้ดังรูป 7.23

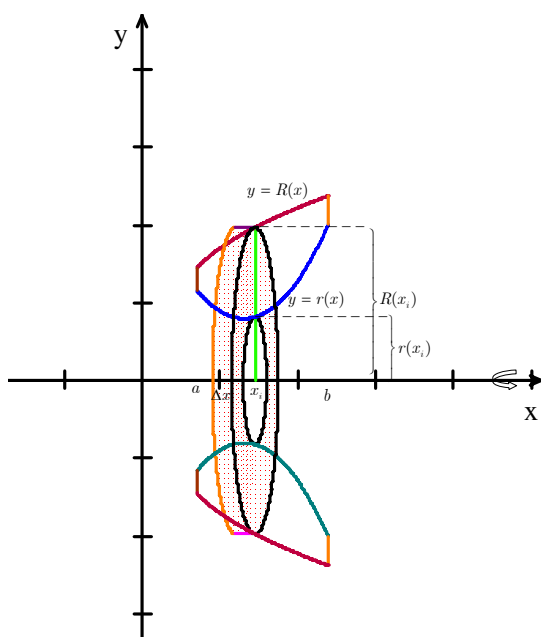


รูปที่ 7.23: ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน x บนช่วงปิด $[a, b]$

ในการหาปริมาตรของรูปทรงที่กลวงด้านในนั้นวิธีจะคล้ายกับวิธีแบบจาน มีวิธีการดังนี้

1. ให้ V_i แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่มีพื้นที่เท่ากับ $[f(x_i) - g(x_i)] \Delta x_i$ ซึ่งแสดงได้ดังรูป 7.24

จากรูป 7.24 จะเห็นว่ารูปทรงที่เกิดขึ้นเป็นรูปทรงกระบอกที่กลวงด้านใน และมีพื้นที่ฐานเท่ากับ $\pi(R^2 - r^2) = \pi[(f(x_i))^2 - (g(x_i))^2]$ โดยที่ R คือรัศมีวงนอก และ r



รูปที่ 7.24: ทรงตันย่อยที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน x บนช่วง Δx

คือรัศมีวงใน และ ความสูงเท่ากับ Δx ดังนั้น

$$V_i = \pi [(f(x_i))^2 - (g(x_i))^2] \Delta x$$

2. ให้ S_P^n แทนผลรวมของแต่ละปริมาตร V_i นั่นคือ

$$\begin{aligned} S_P^n &= \sum_{i=1}^n V_i \\ &= \sum_{i=1}^n \pi [(f(x_i))^2 - (g(x_i))^2] \Delta x \end{aligned}$$

และเมื่อ $n \rightarrow \infty$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V_x &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} S_P^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi [(f(x_i))^2 - (g(x_i))^2] \Delta x \\ &= \int_a^b \pi [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx \end{aligned}$$

และเราสามารถใช้กระบวนการข้างต้นในการหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุน บริเวณ รอบแกน y ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.4 กำหนดให้ $y_1 = f(x)$ $y_2 = g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq g(x)$ ทุก $x \in [a, b]$ ให้ V แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y_1 = f(x)$, $y_2 = g(x)$, $x = a$, และ $x = b$ รอบแกน x ดังนั้นจะได้ว่า

$$V_x = \int_a^b \pi [(R(x))^2 - (r(x))^2] dx = \int_a^b \pi [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx \quad (7.10)$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า $x_1 = f(y)$, $x_2 = g(y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[c, d]$ โดยที่ $f(y) \geq g(y)$ ทุกค่า $y \in [c, d]$ และ V ปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $x_1 = f(y)$, $x_2 = g(y)$, $y = c$, และ $y = d$ รอบแกน y จะได้ว่า

$$V_y = \int_c^d \pi [(R(y))^2 - (r(y))^2] dy = \int_c^d \pi [(f(y))^2 - (g(y))^2] dy \quad (7.11)$$

ตัวอย่าง 7.11 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = x$, $y = x^2$ รอบแกน x

วิธีทำ

หาจุดตัดของฟังก์ชัน $y = x$ และ $y = x^2$ จะได้

$$\begin{aligned} x &= x^2 \\ x^2 - x &= 0 \\ x(x - 1) &= 0 \\ x &= 0, 1 \end{aligned}$$

เมื่อ $x = 0$ ได้ $y = 0$ และ $x = 1$ ได้ $y = 1$ ดังนั้นจุดตัดคือ $(0, 0)$ และ $(1, 1)$

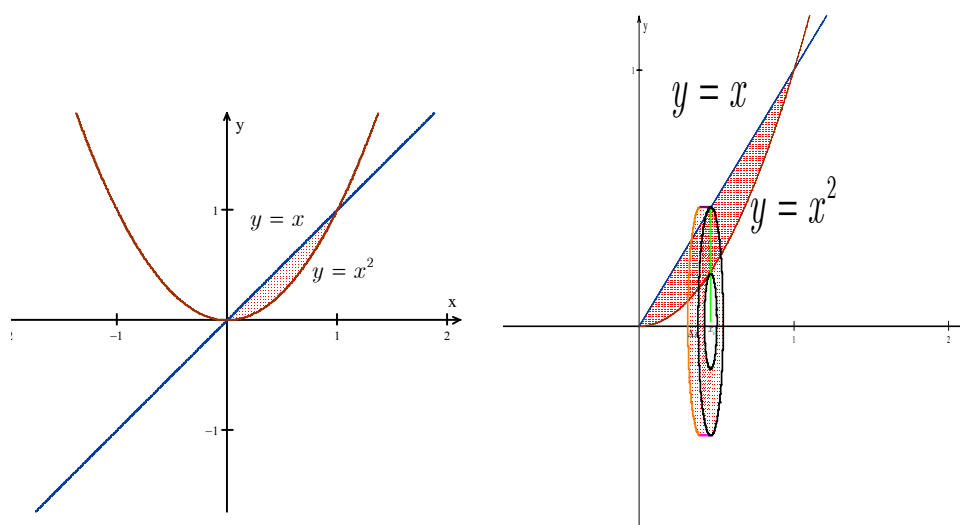
ดังนั้นรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x$, $y = x^2$ รอบแกน x แสดงได้ดังรูป 7.25

ตัดทรงตันให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน x มีความหนาเท่ากับ Δx และรัศมีเท่ากับ $R(x) = x$ และ $r(x) = x^2$ ดังนั้น

$$\Delta V = \pi [(R(x))^2 - (r(x))^2] \Delta x = \pi [(x)^2 - (x^2)^2] \Delta x$$

ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \pi [(x)^2 - (x^2)^2] dx \\ &= \int_0^1 \pi [(x)^2 - (x)^4] dx \\ &= \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right] \bigg|_0^1 \\ &= \pi \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) - (0) \right] \\ &= \frac{2\pi}{15} \end{aligned}$$



รูปที่ 7.25: ปริเวณและ ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ

ตัวอย่าง 7.12 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = x, y = x^2$ รอบแกน y

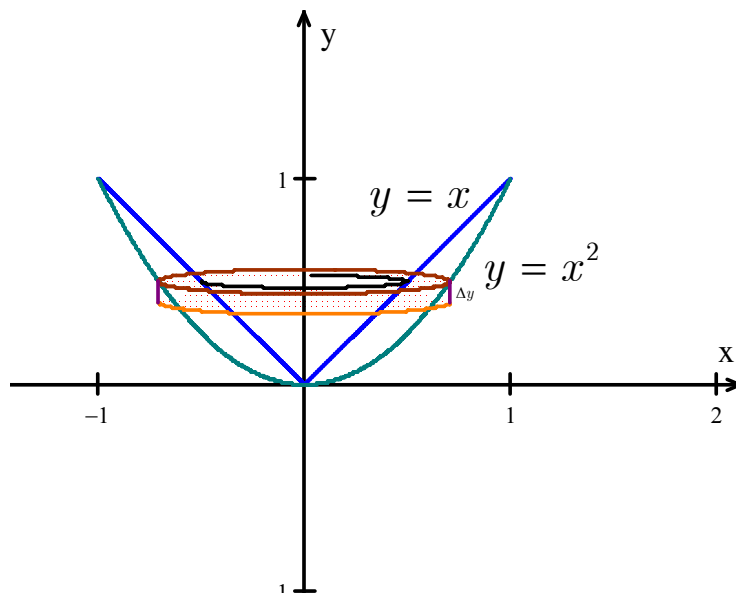
วิธีทำ บริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x, y = x^2$ จะเหมือนกับตัวอย่าง 7.11 ดังนั้นรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x, y = x^2$ รอบแกน y แสดงได้ดังรูป 7.26

ตัดทรงตันให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน y มีความหนาเท่ากับ Δy และรัศมีเท่ากับ $R(y) = \sqrt{y}$ และ $r(y) = y$ ดังนั้น

$$\Delta V = \pi [(R(y))^2 - (r(y))^2] \Delta y = \pi [(\sqrt{y})^2 - y^2] \Delta y$$

ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \pi [(\sqrt{y})^2 - y^2] dy \\ &= \int_0^1 \pi [y - y^2] dx \\ &= \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right] \Big|_0^1 \\ &= \pi \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - (0) \right] \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$



รูปที่ 7.26: บริเวณและ ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ

ตัวอย่าง 7.13 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $x = y^2, x = y^3$ รอบแกน $x = -1$

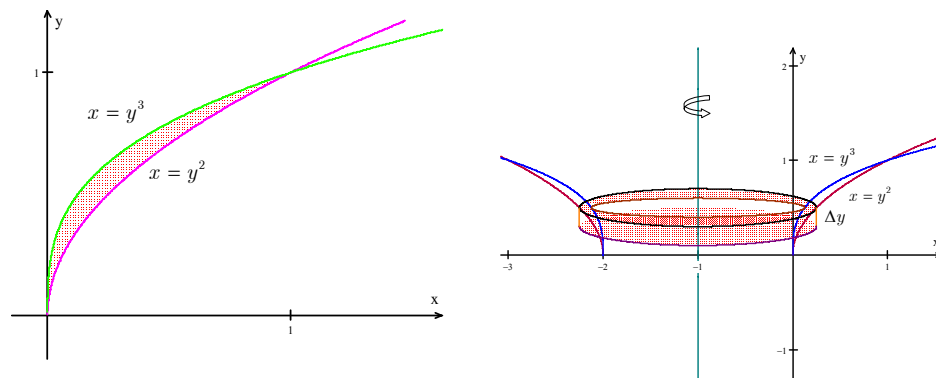
วิธีทำ หาจุดตัดของฟังก์ชัน $x = y^2$ และ $x = y^3$ จะได้

$$\begin{aligned} y^2 &= y^3 \\ y^3 - y^2 &= 0 \\ y^2(y - 1) &= 0 \\ y &= 0, 1 \end{aligned}$$

เมื่อ $y = 0$ ได้ $x = 0$ และ $y = 1$ ได้ $x = 1$ ดังนั้นจุดตัดคือ $(0, 0)$ และ $(1, 1)$

ดังนั้นรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = y^2, x = y^3$ รอบแกน $x = -1$ แสดงได้ดังรูป 7.27 ตัดทรงตันให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน $x = -1$ มีความหนาเท่ากับ Δy และรัศมีวงนอกเท่ากับ $R(y) = y^2 + 1$ และ วงในเท่ากับ $r(y) = y^3 + 1$ ดังนั้น

$$\Delta V = \pi [(R(y))^2 - (r(y))^2] \Delta y = \pi [(y^2 + 1)^2 - (y^3 + 1)^2] \Delta y$$



รูปที่ 7.27: ปริเวณและ ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ

ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 \pi \left[(y^2 + 1)^2 - (y^3 + 1)^2 \right] dy \\
 &= \int_0^1 \pi [y^4 + 2y^2 - 2y^3 - y^6] dy \\
 &= \pi \left[\frac{y^5}{5} + \frac{2y^3}{3} - \frac{2y^4}{4} - \frac{y^7}{7} \right] \Big|_0^1 \\
 &= \pi \left[\left(\frac{1}{5} + \frac{2}{3} - \frac{2}{4} - \frac{1}{7} \right) - (0) \right] \\
 &= \frac{47\pi}{210}
 \end{aligned}$$

■

ตัวอย่าง 7.14 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

$$y = x, y = \frac{x^2}{4}, y = 1 \text{ รอบแกน } y = 1$$

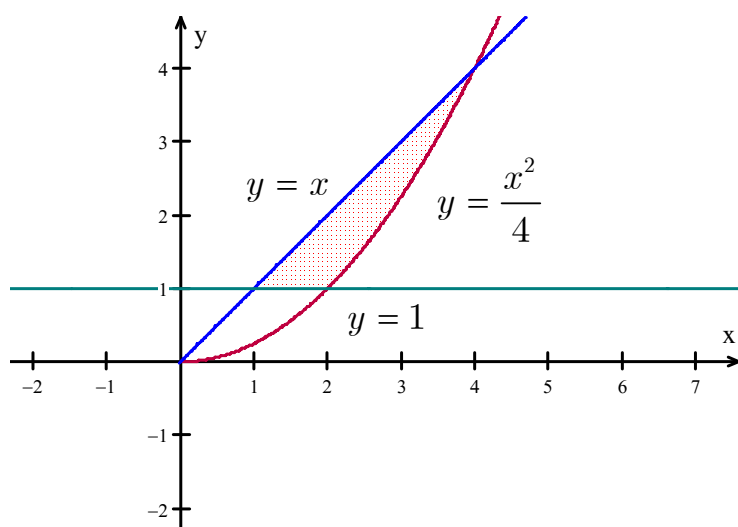
วิธีทำ พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = x, y = \frac{x^2}{4}, y = 1$ แสดงได้ดังรูป 7.28

ดังนั้นรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x, y = \frac{x^2}{4}, y = 1$ รอบแกน $y = 2$ แสดงได้ดังรูป 7.29

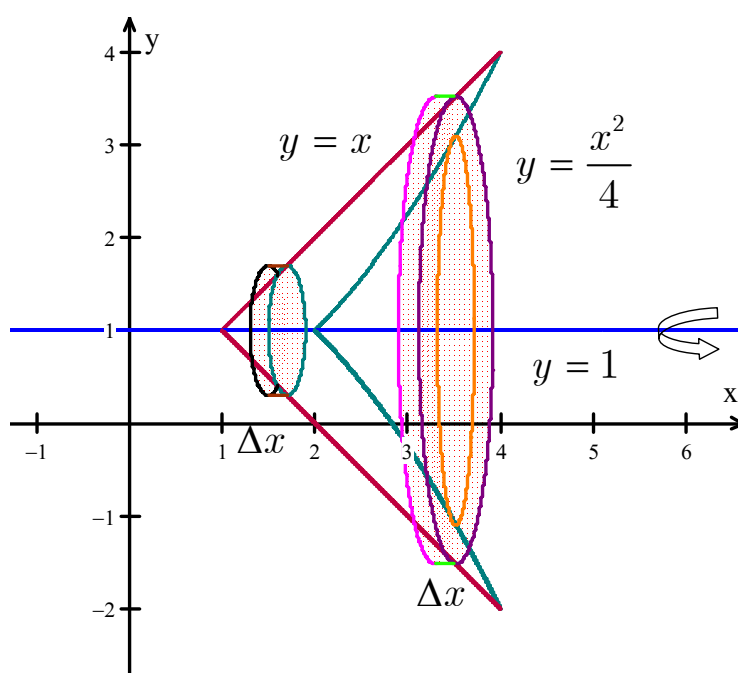
จากรูป 7.29 จะเห็นได้ว่าการหาปริมาตรของทรงตันจะต้องแบ่งเป็นเป็นสองช่วงคือ ช่วง $[1, 2]$ และ $[2, 4]$ ดังนั้นจึงกำหนดให้ V_1 แทนปริมาตรของทรงตันในช่วง $[1, 2]$ และ V_2 แทนปริมาตรของทรงตันในช่วง $[2, 4]$

สำหรับช่วง $[1, 2]$ ตัดทรงตัน ให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน x มีความหนาเท่ากับ Δx พบว่า รัศมีวงนอกเท่ากับ $R(x) = x - 1$ และรัศมีวงในเท่ากับ $r(x) = 0$ ดังนั้น

$$\Delta V_1 = \pi [(R(x))^2 - (r(x))^2] \Delta x = \pi [(x - 1)^2] \Delta x$$



รูปที่ 7.28: พื้นที่ระหว่าง $y = x, y = \frac{x^2}{4}, y = 1$



รูปที่ 7.29: ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ

ทำให้ได้ว่า

$$V_1 = \int_1^2 \pi [(x-1)^2] dx$$

สำหรับช่วง $[2, 4]$ ตัดทรงตัน ให้แผ่นภาคตัดขวางตั้งฉากกับแกน x มีความหนาเท่ากับ Δx พบว่า รัศมีวงนอกเท่ากับ $R(x) = x - 1$ และรัศมีวงในเท่ากับ $r(x) = \frac{x^2}{4} - 1$ ดังนั้น

$$\Delta V_2 = \pi [(R(x))^2 - (r(x))^2] \Delta x = \pi \left[(x-1)^2 - \left(\frac{x^2}{4} - 1 \right)^2 \right] \Delta x$$

ทำให้ได้ว่า

$$V_2 = \int_2^4 \pi \left[(x-1)^2 - \left(\frac{x^2}{4} - 1 \right)^2 \right] dx$$

ดังนั้นปริมาตรของทรงตันทั้งหมดคือ

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 \\ &= \int_1^2 \pi [(x-1)^2] dx + \int_2^4 \pi \left[(x-1)^2 - \left(\frac{x^2}{4} - 1 \right)^2 \right] dx \\ &= \int_1^4 \pi [(x-1)^2] dx - \int_2^4 \pi \left[\left(\frac{x^2}{4} - 1 \right)^2 \right] dx \\ &= \int_1^4 \pi [x^2 - 2x + 1] dx - \int_1^4 \pi \left[\frac{x^4}{16} - \frac{x^2}{2} + 1 \right] dx \\ &= \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x \right] \Big|_1^4 - \pi \left[\frac{x^5}{80} - \frac{x^3}{6} + x \right] \Big|_2^4 \\ &= \pi \left[\left(\frac{4^3}{3} - \frac{4^2}{2} + 4 \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 \right) \right] - \pi \left[\left(\frac{4^5}{80} - \frac{4^3}{6} + 4 \right) - \left(\frac{2^5}{80} - \frac{2^3}{6} + 2 \right) \right] \\ &= \frac{211\pi}{15} \end{aligned}$$

■

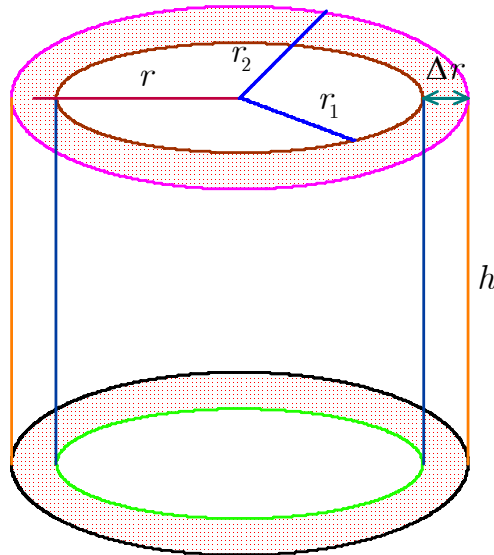
แบบฝึกหัด 7.3.2

1. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่เหนือแกน x ได้เส้นโค้ง $y = x^2, 0 \leq x \leq 4$ รอบแกน y
2. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = \sqrt{x}, y = 1, x = 4$ รอบแกน x
3. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $x = \frac{2}{y}, 1 \leq y \leq 4$
 - 3.1 รอบแกน x
 - 3.2 รอบแกน $x = -1$
 - 3.3 รอบแกน $y = 0$
 - 3.4 รอบแกน $y = -1$
4. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ภายในส่วนตัดของเส้นโค้ง $x = y^2 + 1, x = 3$ รอบแกน $x = 1$
5. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y^2 = x, y = 0, x = 4$ รอบแกน $x = 1$
6. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = \sqrt{9 - x^2}, y = 0$ รอบแกน $y = -1$
7. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่เหนือแกน x ได้เส้นโค้ง $y = 2 + \frac{x^2}{4}, 0 \leq x \leq 2$ รอบแกน $y = -1$
8. จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = \sin(x) \cos(x), y = 0$
 - 8.1 รอบแกน x
 - 8.2 รอบแกน $y = -1$
 - 8.3 รอบแกน $x = \frac{\pi}{2}$
9. ให้ A แทนพื้นที่เหนือแกน x ได้เส้นโค้ง $x = \tan\left(\frac{\pi}{4}y\right)$ จงหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ A
 - 9.1 รอบแกน x
 - 9.2 รอบแกน $y = 2$
 - 9.3 รอบแกน $x = \frac{\pi}{4}$

7.3.3 ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธีเปลือก (Shells Method)

พิจารณา การหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y = 2x^2 - x^3$ รอบแกน y เราพบว่าจะต้องใช้วิธีแบบวงแหวน ซึ่งวิธีนี้จะต้องหารศมีวงนอก กับ วงใน นั่นหมายความว่าต้องเขียนตัวแปร x ให้อยู่ในรูปของตัวแปร y จะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสำหรับฟังก์ชัน $y = 2x^2 - x^3$ ดังนั้นวิธีแบบวงแหวนก็จะไม่ง่ายมากนัก ดังนั้นหัวข้อนี้จะนำเสนอวิธีใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะเรียกวิธีนี้ว่า **วิธีแบบเปลือก (shell method)** ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับการหาปริมาตรของทรงตันที่ยากที่จะคำนวณโดยวิธีแบบจานและวิธีแบบวงแหวน

พิจารณารูป



รูปที่ 7.30: รูปทรงกระบอกตันกลวง ที่มีรัศมีด้านใน r_1 และรัศมีด้านนอก r_2

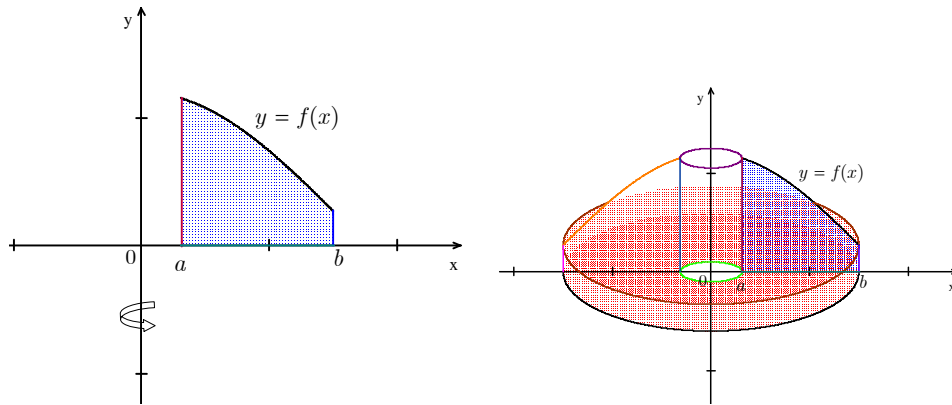
เราพบว่า ปริมาตรของรูปทรงดังกล่าว จะเท่ากับ

$$\begin{aligned} V &= V_2 - V_1 \\ &= \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h \\ &= \pi(r_2^2 - r_1^2)h \\ &= \pi(r_2 + r_1)(r_2 - r_1)h \\ &= 2\pi r h \Delta r \end{aligned}$$

โดยที่ $r = \frac{r_2 + r_1}{2}$ และ $\Delta r = r_2 - r_1$

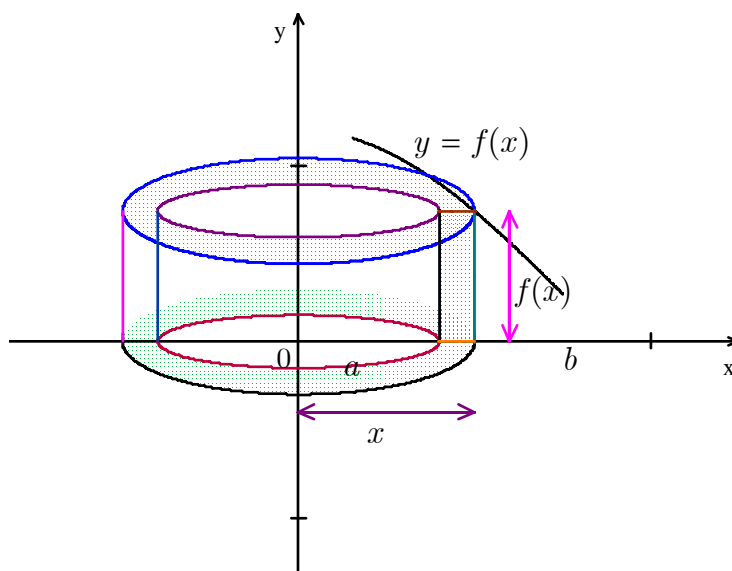
จากกระบวนการข้างต้น ทำให้เราสามารถหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆ ได้ดังนี้

กำหนดให้ $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq 0$ ทุก $x \in [a, b]$ ให้ V แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y = f(x)$, $x = a$, และ $x = b$ รอบแกน y ซึ่งแสดงได้ดังรูป



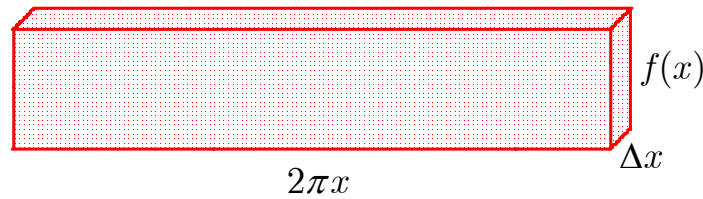
รูปที่ 7.31: บริเวณและทรงตันที่เกิดจากหมุน บนช่วงปิด $[a, b]$

1. ให้ V_i แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่มีพื้นที่เท่ากับ $f(x_i)\Delta x_i$ รอบแกน y ซึ่งแสดงได้ดังรูป



จากรูปจะเห็นว่ารูปทรงที่เกิดขึ้นเป็นรูปทรงกระบอก และเมื่อคลี่ออกมาจะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่ฐานเท่ากับ $2\pi x f(x)$ และ ความสูงเท่ากับ Δx ดังรูป
ดังนั้น

$$V_i = 2\pi x f(x) \Delta x$$



รูปที่ 7.32: ทรงตันรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2. ให้ S_P^n แทนผลรวมของแต่ละปริมาตร V_i นั่นคือ

$$\begin{aligned} S_P^n &= \sum_{i=1}^n V_i \\ &= \sum_{i=1}^n 2\pi x f(x) \Delta x \end{aligned}$$

และเมื่อ $n \rightarrow \infty$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V_x &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} S_P^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 2\pi x f(x) \Delta x \\ &= \int_a^b 2\pi x f(x) dx \end{aligned}$$

และเราสามารถใช้กระบวนการข้างต้นในการหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน x ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.5 กำหนดให้ $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq 0$ ทุก $x \in [a, b]$ ให้ V แทนปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $y = f(x)$, $x = a$, และ $x = b$ รอบแกน y ดังนั้นจะได้ว่า

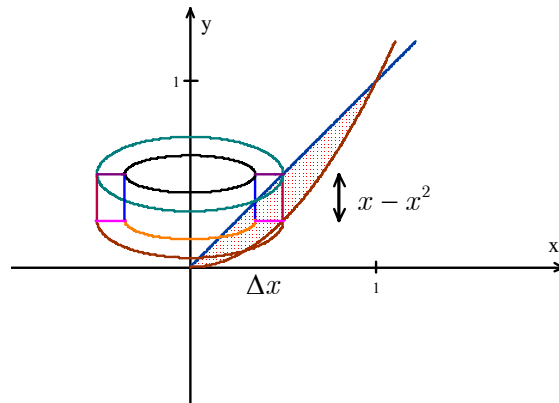
$$V_x = \int_a^b 2\pi x f(x) dx \quad (7.12)$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า $x = f(y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[c, d]$ โดยที่ $f(y) \geq 0$ ทุกค่า $y \in [c, d]$ และ V ปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วย $x = f(y)$, $y = c$, และ $y = d$ รอบแกน x จะได้ว่า

$$V_y = \int_c^d 2\pi y f(y) dy \quad (7.13)$$

ตัวอย่าง 7.15 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = x, y = x^2$ รอบแกน y โดยวิธีแบบเปลือก

วิธีทำ บริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x, y = x^2$ จะเหมือนกับตัวอย่าง 7.11 ดังนั้นรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x, y = x^2$ รอบแกน y แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 7.33: ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน y

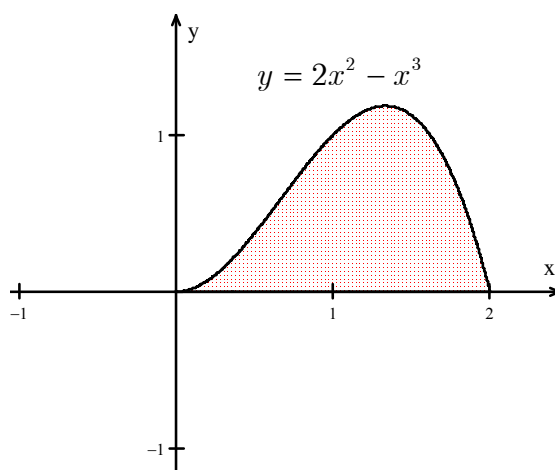
จากรูปจะเห็นได้ว่าทรงกระบอกกลวงมีรัศมีคือ x เส้นรอบวงเท่ากับ $2\pi x$ และความสูงเท่ากับ $x - x^2$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 2\pi x [x - x^2] dx \\ &= 2\pi \int_0^1 [x^2 - x^3] dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right] \bigg|_0^1 \\ &= 2\pi \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) - (0) \right] \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

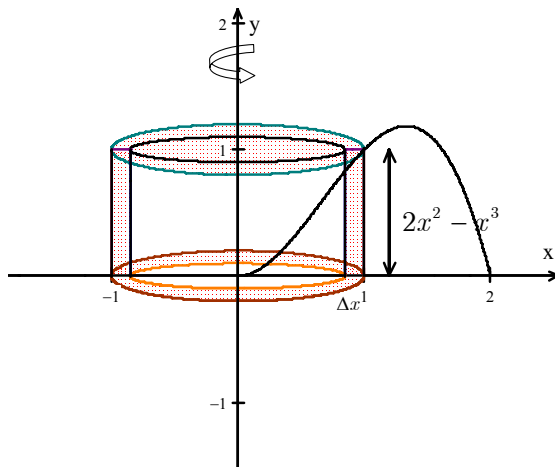
ตัวอย่าง 7.16 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = 2x^2 - x^3$ กับแกน x รอบแกน y โดยวิธีแบบเปลือก

วิธีทำ บริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = 2x^2 - x^3$ และแกน x แสดงได้ดังรูป 7.34

และรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = 2x^2 - x^3$ กับแกน x รอบแกน y แสดงได้ดังรูป 7.35



รูปที่ 7.34: พื้นที่ปิดล้อมด้วย $y = x - x^3$ และแกน x



รูปที่ 7.35: ทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อม รอบแกน y

จากรูปจะเห็นได้ว่าทรงกระบอกกลวงมีรัศมีคือ x เส้นรอบวงเท่ากับ $2\pi x$ และความสูง

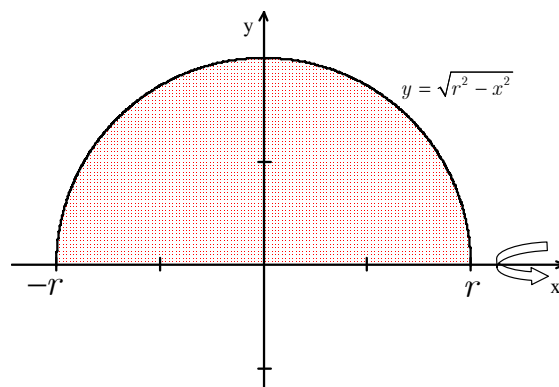
เท่ากับ $2x^2 - x^3$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 2\pi x [2x^2 - x^3] dx \\ &= 2\pi \int_0^2 [2x^3 - x^4] dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5} \right] \bigg|_0^2 \\ &= 2\pi \left[\left(\frac{2^4}{2} - \frac{2^5}{5} \right) - (0) \right] \\ &= \frac{16\pi}{5} \end{aligned}$$

■

ตัวอย่าง 7.17 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ และแกน x โดยที่ $r > 0$ รอบแกน x โดยวิธีแบบเปลือก

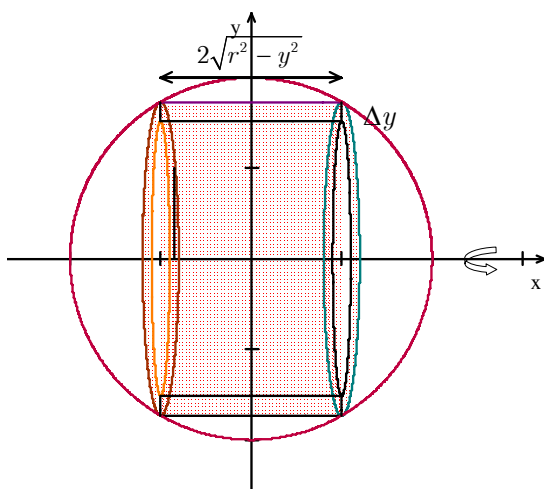
วิธีทำ บริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ แสดงได้ดังรูป 7.36



รูปที่ 7.36: พื้นที่ใต้เส้นโค้ง $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ เหนือแกน x

และรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณดังกล่าว รอบแกน x แสดงได้ดังรูป 7.37

จากรูปจะเห็นว่าทรงกระบอกกลวงมีรัศมีคือ y เส้นรอบวงเท่ากับ $2\pi y$ และความสูง

รูปที่ 7.37: ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน x

เท่ากับ $2\sqrt{r^2 - y^2}$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^r 2\pi y \left[2\sqrt{r^2 - y^2} \right] dy \\
 &= 4\pi \int_0^r y \left[\sqrt{r^2 - y^2} \right] dy \\
 &= -\frac{4\pi}{3} \left[(r^2 - y^2)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_0^r \\
 &= -\frac{4\pi}{3} \left[(0) - (r^2 - 0^2)^{\frac{3}{2}} \right] \\
 &= \frac{4}{3}\pi r^3
 \end{aligned}$$

■

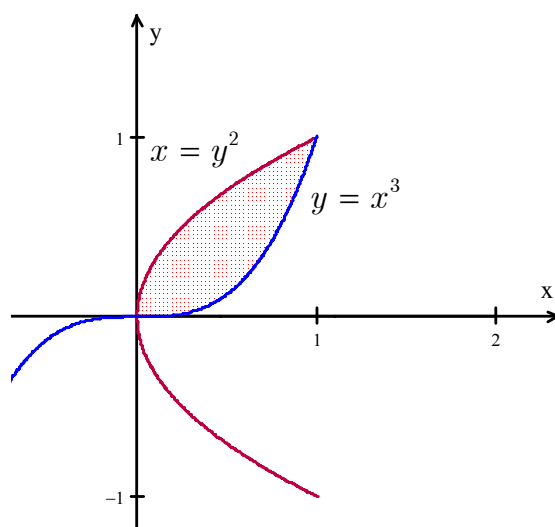
ตัวอย่าง 7.18 จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y^2 = x, y = x^3$ รอบแกน $x = 2$

วิธีทำ บริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y^2 = x, y = x^3$ แสดงได้ดังรูป 7.38

หาจุดตัดของฟังก์ชัน $y^2 = x$ และ $y = x^3$ จะได้

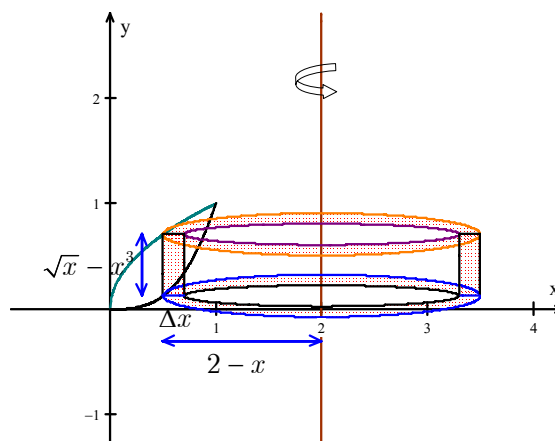
$$\begin{aligned}
 x^6 &= x \\
 x^6 - x &= 0 \\
 x(x^5 - 1) &= 0 \\
 x &= 0, 1 \text{ ที่เป็นจำนวนจริง}
 \end{aligned}$$

เมื่อ $x = 0$ ได้ $y = 0$ และ $x = 1$ ได้ $y = 1$ ดังนั้นจุดตัดคือ $(0, 0)$ และ $(1, 1)$



รูปที่ 7.38: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $y^2 = x, y = x^3$

และรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y^2 = x, y = x^3$ รอบแกน $x = 2$ แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 7.39: ทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ รอบแกน $x = 2$

จากรูปจะเห็นได้ว่าทรงกระบอกกลวงมีรัศมีคือ $2 - x$ เส้นรอบวงเท่ากับ $2\pi(2 - x)$ และ

ความสูงเท่ากับ $\sqrt{x} - x^3$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 2\pi(2-x) [\sqrt{x} - x^3] dx \\ &= 2\pi \int_0^1 [2\sqrt{x} - 2x^3 - x^{\frac{3}{2}} + x^4] dx \\ &= 2\pi \left[\frac{4x^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{x^4}{2} - \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{x^5}{5} \right] \bigg|_0^1 \\ &= 2\pi \left[\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2} - \frac{2}{5} + \frac{1}{5} \right) - (0) \right] \\ &= \frac{19\pi}{15} \end{aligned}$$

■

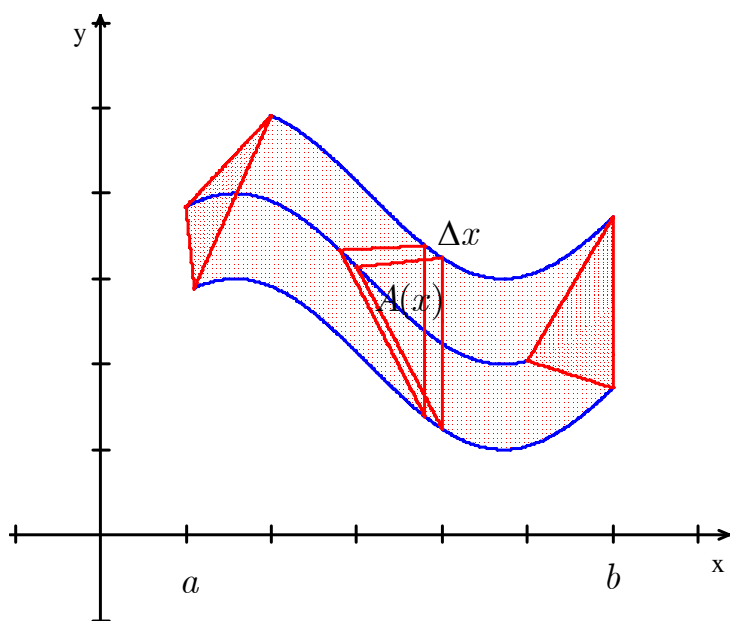
แบบฝึกหัด 7.3.4

1. จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = 1 + \frac{x^2}{4}$, $y = 0, 0 \leq x \leq 2$ รอบแกน y โดยวิธีแบบเปลือก
2. จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = 2 - \frac{x^2}{4}$, $y = 0, 0 \leq x \leq 2$ รอบแกน y โดยวิธีแบบเปลือก
3. จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = y^2, y = \sqrt{2}, x = 0$ รอบแกน x โดยวิธีแบบเปลือก
4. จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $x = 3y^2 - 2, x = y^2, x = 0$ รอบแกน $y = -1$ โดยวิธีแบบเปลือก
5. จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2, y = -x^4, x = 1$ รอบแกน y โดยวิธีแบบเปลือก
6. จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = 2x - x^2, y = x$ โดยวิธีแบบเปลือก
 - 6.1 รอบแกน y
 - 6.2 รอบแกน $x = 1$

7.3.4 ปริมาตรของวัตถุทรงตันที่เกิดจากการหมุนด้วยวิธีสไลด์ (Slice Method)

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาปริมาตรของทรงตันด้วยวิธีสไลด์ซึ่งเป็นวิธีที่เราทราบพื้นที่ภาคตัดขวางของรูปทรงนั้น

พิจารณารูปทรงในแนวแกน x ในช่วง $x = a$ ถึง $x = b$ และ $A(x)$ เป็นพื้นที่ภาคตัดขวาง ณ ตำแหน่ง x ดังรูป



การหาปริมาตรของรูปทรงดังกล่าวมีขั้นตอนดังนี้

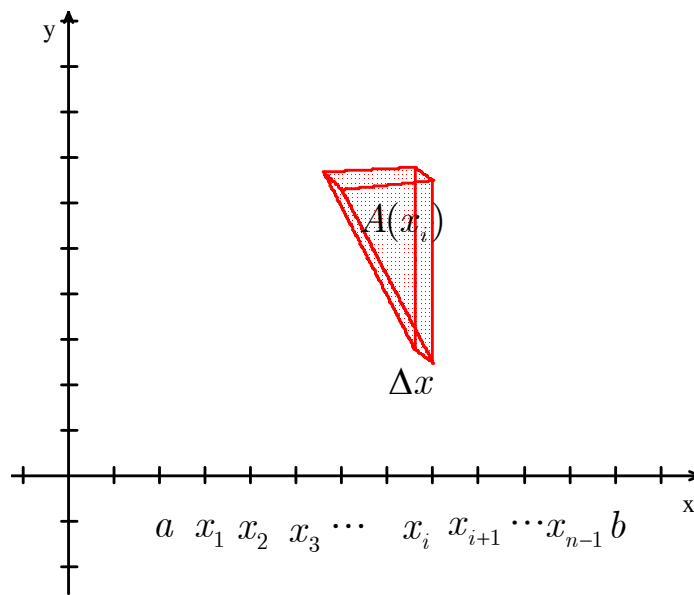
1. แบ่งช่วงปิด $[a, b]$ ออกเป็น n ช่วงย่อยโดยมีผลแบ่งกัน $P := \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ ในช่วงปิด $[a, b]$ โดยมีเงื่อนไขว่า

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \text{ และ } \Delta x = x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$$

โดยแต่ละจุด $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ บนแกน X

2. ให้ V_i แทนปริมาตร ณ ตำแหน่ง x_i ซึ่งแสดงได้ดังรูป
จากรูปจะเห็นว่า

$$V_i = A(x_i)\Delta x$$

รูปที่ 7.40: ทรงตันย่อยที่มีพื้นที่ภาคตัดขวาง $A(x)$

3. ให้ S_P^n แทนผลรวมของแต่ละปริมาตร V_i นั่นคือ

$$\begin{aligned} S_P^n &= \sum_{i=1}^n V_i \\ &= \sum_{i=1}^n A(x_i) \Delta x \end{aligned}$$

และเมื่อ $n \rightarrow \infty$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V_x &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} S_P^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n A(x_i) \Delta x \\ &= \int_a^b A(x) dx \end{aligned}$$

และเราสามารถใช้กระบวนการข้างต้นในการหาปริมาตรของทรงตันตามแนวแกน y ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.6 กำหนดให้ S_x เป็นรูปทรงตันตามแนวแกน x จาก $x = a$ ถึง $x = b$ และ ให้ $A(x)$ เป็นพื้นที่ภาคตัดขวางที่ตัดตั้งฉากกับแกน x โดยที่ $x \in [a, b]$ ให้ V_x แทนปริมาตรของทรงตัน S_x ตามแนวแกน x ดังนั้นจะได้ว่า

$$V_x = \int_a^b A(x) dx \quad (7.14)$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า S เป็นรูปทรงตันตามแนวแกน y จาก $y = c$ ถึง $y = d$ และ ให้ $A(y)$ เป็นพื้นที่ภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน y โดยที่ $y \in [c, d]$ ให้ V_y แทนปริมาตรของทรงตัน S_y ตามแนวแกน y ดังนั้นจะได้ว่า

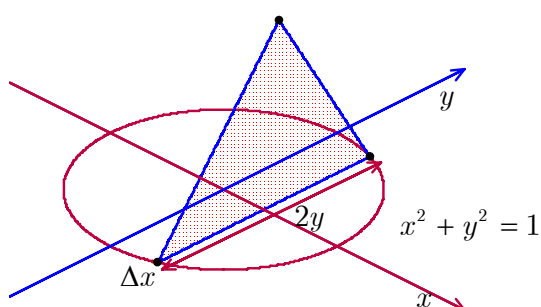
$$V_y = \int_c^d A(y) dy \quad (7.15)$$

ตัวอย่าง 7.19 จงหาปริมาตรของทรงตันที่มีฐานเป็นรูปวงกลมรัศมี 1 หน่วย และทุกภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานเป็น

1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
2. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันและด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งอยู่บนฐาน

วิธีทำ

1) จากโจทย์ ให้วงกลมเป็นสมการที่อยู่ในระนาบที่มีจุดศูนย์กลางเป็นจุดกำเนิดและมีรัศมี 1 หน่วย ซึ่งมีสมการเป็น $x^2 + y^2 = 1$ ให้ $A(x)$ เป็นพื้นที่ภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน x ณ จุด x ใดๆ ดังรูป 7.41



รูปที่ 7.41: ทรงตันที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

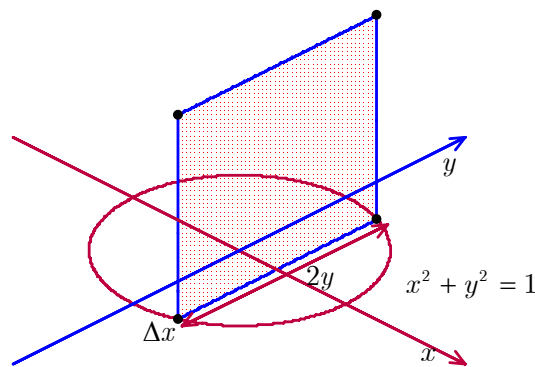
เนื่องจากภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ดังนั้น

$$A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} (2y)^2 = \sqrt{3} (1 - x^2)$$

ดังนั้น $\Delta V = \sqrt{3}(1 - x^2)\Delta x$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 \sqrt{3}(1 - x^2) dx \\ &= \sqrt{3} \left[x - \frac{x^3}{3} \right] \Big|_{-1}^1 \\ &= \sqrt{3} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left((-1) - \frac{(-1)^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

2) $A(x)$ เป็นพื้นที่ภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน x ณ จุด x ใดๆ ดังรูป 7.42



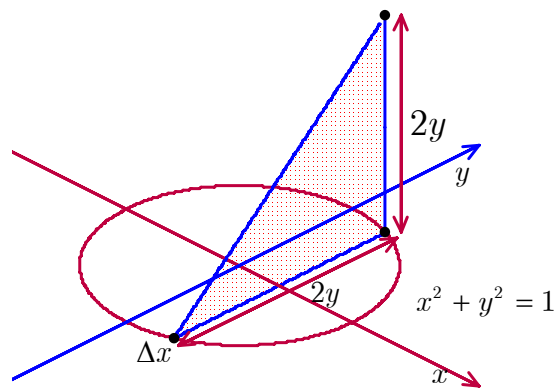
รูปที่ 7.42: ทรงตันที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เนื่องจากภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังนั้น

$$A(x) = (2y)^2 = 4(1 - x^2)$$

ดังนั้น $\Delta V = 4(1 - x^2)\Delta x$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 4(1 - x^2) dx \\ &= 4 \left[x - \frac{x^3}{3} \right] \Big|_{-1}^1 \\ &= 4 \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left((-1) - \frac{(-1)^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$



รูปที่ 7.43: ทรงตันที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

3) $A(x)$ เป็นพื้นที่ภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน x ณ จุด x ใดๆ ดังรูป 7.43 เนื่องจากภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีความสูงเท่ากับฐาน ดังนั้น

$$A(x) = \frac{1}{2}(2y)(2y) = 2y^2 = 2(1 - x^2)$$

ดังนั้น $\Delta V = 2(1 - x^2)\Delta x$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 2(1 - x^2) dx \\ &= 2 \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= 2 \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left((-1) - \frac{(-1)^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

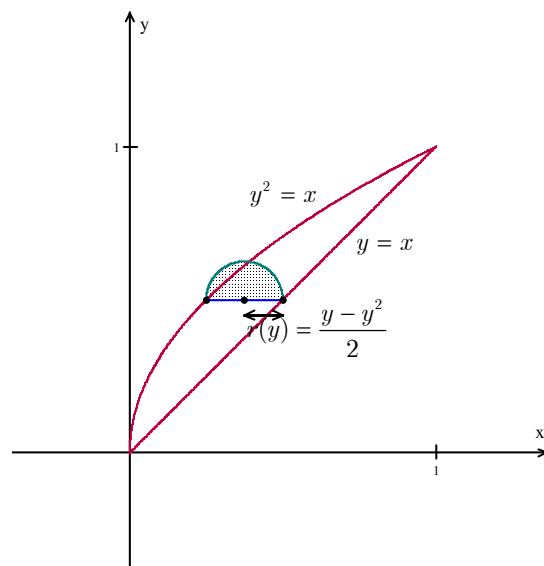
■

ตัวอย่าง 7.20 ให้ S เป็นทรงตันที่มีฐานถูกล้อมรอบด้วยสมการ $y = x$ และ $y^2 = x$ โดยภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน y เป็นครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนฐาน จงหาปริมาตรของ S

วิธีทำ

1) ให้ $A(y)$ เป็นพื้นที่ภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน y ณ จุด y ใดๆ ดังรูป 7.44 เนื่องจากภาคตัดขวางเป็นรูปครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนฐาน ดังนั้น

$$A(y) = \frac{\pi (r(y))^2}{2} = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{y - y^2}{2} \right)^2 = \frac{1}{8}\pi(y^2 - 2y^3 + y^4)$$



รูปที่ 7.44: ทรงตันที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

ดังนั้น $\Delta V = \frac{1}{8}\pi(y^2 - 2y^3 + y^4)\Delta y$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \frac{1}{8}\pi(y^2 - 2y^3 + y^4) dy \\ &= \frac{1}{8}\pi \left[\frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{2} + \frac{y^5}{5} \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{8}\pi \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) - (0) \right] \\ &= \frac{\pi}{240} \end{aligned}$$

■

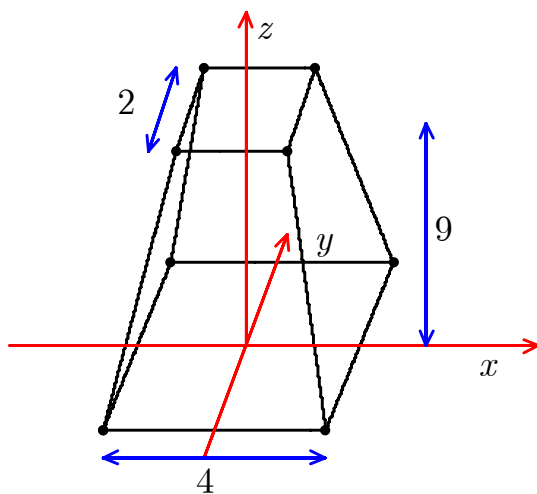
ตัวอย่าง 7.21 วัตถุโบราณชิ้นหนึ่งเป็นรูปปริซึมตันที่มีภาคตัดขวางแนวนอน(ขนานกับแกน x)เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยที่ฐานล่างมีขนาด 16 ตารางฟุต และที่ยอดกว้าง 4 ตารางฟุต ถ้าวัตถุนี้มีความสูงเท่ากับ 9 ฟุต จงหาปริมาตรของวัตถุชิ้นนี้

วิธีทำ วัตถุโบราณดังกล่าวแสดงได้ดังรูป 7.45

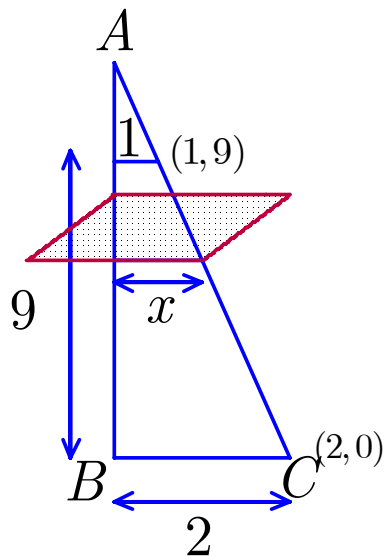
เนื่องจากภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังนั้น

$$A(y) = (2x)^2$$

เราสามารถหา x จากสามเหลี่ยม ABC ดังรูป 7.46 จากรูปจะเห็นว่า AC เป็นส่วนหนึ่ง



รูปที่ 7.45: รูปปริซึมฐานสี่เหลี่ยมยอดตัด

รูปที่ 7.46: ความยาวด้าน ณ ที่ x ใดๆ

ของสมการเส้นตรง $y = -9x + 18$ นั่นคือ $x = \frac{18 - y}{9} = 2 - \frac{y}{9}$ ดังนั้น $\Delta V =$

$4 \left(\frac{18-y}{9} \right)^2 \Delta x$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} V &= \int_0^9 4 \left(2 - \frac{y}{9} \right)^2 dy \\ &= 4 \int_0^9 \left[4 - \frac{4y}{9} + \frac{y^2}{81} \right] dy \\ &= 4 \left[4y - \frac{2y^2}{9} + \frac{y^3}{243} \right] \Big|_0^9 \\ &= 4 \left[\left(4(9) - \frac{2(9)^2}{9} + \frac{(9)^3}{243} \right) - (0) \right] \\ &= 84 \end{aligned}$$

ดังนั้นปริมาตรของวัตถุชิ้นนี้เท่ากับ 84 ลูกบาศก์ฟุต



แบบฝึกหัด 7.3.4

1. จงหาปริมาตรของทรงตันที่มีฐานเป็นรูปวงกลม 2 หน่วย โดยทุกภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน x เป็นรูป
 - 1.1 สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีส่วนสูงเท่ากับฐาน
 - 1.2 สามเหลี่ยมด้านเท่า
 - 1.3 ครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนฐาน
 - 1.4 สี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. จงหาปริมาตรของทรงตันที่มีฐานเป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยแกน x $y = 2x$ และ $x = 2$ และทุกภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน y เป็นรูป
 - 2.1 สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีส่วนสูงเท่ากับฐาน
 - 2.2 สามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงเท่ากับ 3
 - 2.3 สามเหลี่ยมด้านเท่า
 - 2.4 ครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนฐาน
 - 2.5 สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 - 2.6 สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านยาวอยู่บนฐานและด้านกว้างยาวเท่ากับ 4
3. ลิ้มโค้งตันออกมาจากทรงกระบอกรัศมี 3 หน่วย ด้วยระนาบ 2 ระนาบ ถ้าระนาบแรกตั้งฉากกับแกนของทรงกระบอก และระนาบที่สองทำมุมกับระนาบแรก 60 องศา ที่ศูนย์กลางของทรงกระบอก จงหาปริมาตรของลิ้ม
4. จงหาปริมาตรของทรงตันที่มีฐานเป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง $y = 1 - x^2$ และ $y = 1 - x^4$ และทุกภาคตัดขวาง เป็นรูป
 - 4.1 สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีส่วนสูงเท่ากับฐาน
 - 4.2 สามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงเท่ากับ 2
 - 4.3 สามเหลี่ยมด้านเท่า
 - 4.4 ครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนฐาน
 - 4.5 สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 - 4.6 สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านยาวอยู่บนฐานและด้านกว้างยาวเท่ากับ 4
5. แท่งไม้รูปทรงกระบอกกลม รัศมี 10 เซนติเมตร ถูกตัดด้วยระนาบที่ผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน ทำมุม 60 องศากับฐาน จงหาปริมาตรของส่วนที่ถูกตัดออก

6. จงหาปริมาตรของทรงตันที่มีฐานเป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยวงรี $4x^2 + 9y^2 = 36$ โดยภาคตัดขวางที่ตั้งฉากกับแกน x เป็นรูป
- 6.1 สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีส่วนสูงเท่ากับฐาน
 - 6.2 สามเหลี่ยมที่ส่วนสูงเท่ากับ 4
 - 6.3 สามเหลี่ยมด้านเท่า
 - 6.4 ครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนฐาน
 - 6.5 สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 - 6.6 สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านยาวอยู่บนฐานและด้านกว้างยาวเท่ากับ 4
7. ถังน้ำรูปครึ่งทรงกลมหงาย รัศมี a หน่วย บรรจุน้ำสูง h จงหาปริมาตรของน้ำ

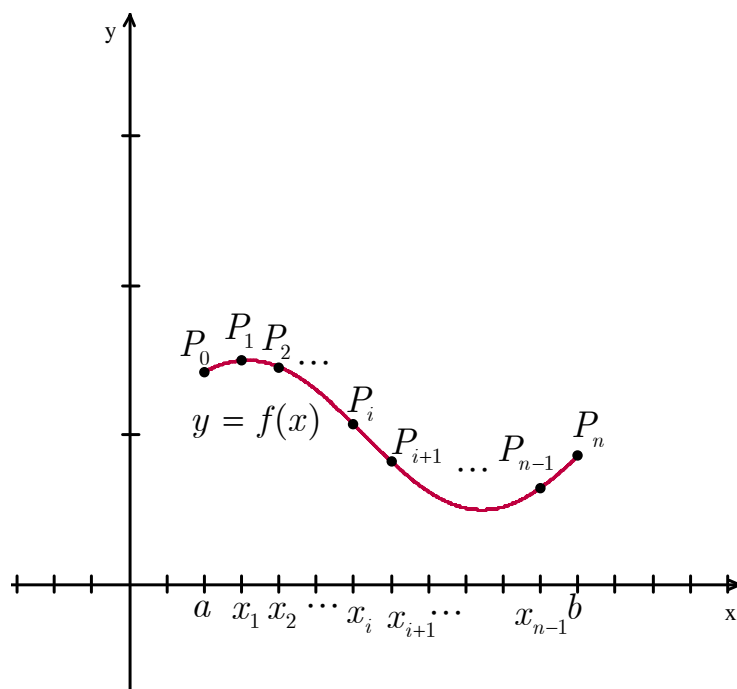
7.4 ความยาวของเส้นโค้ง (Curve Length)

หากลากเส้นตรงผ่านจุดสองจุดใดๆ เราพบว่าระยะทางระหว่างจุดสองจุดกับ ความยาวของเส้นตรงจากจุดสองจุดนั้นมีค่าเท่ากัน แต่ในธรรมชาติเส้นที่ลากระหว่างจุดสองจุดอาจจะไม่เป็นเส้นตรง จึงเกิดปัญหาว่าจะหาความยาวของเส้นโค้งที่ลากผ่านจุดสองจุดเหล่านั้นได้อย่างไร ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการหาความยาวของเส้นโค้งเหล่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ กำหนดให้ $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้บนช่วง $[a, b]$

1. แบ่งช่วงปิด $[a, b]$ ออกเป็น n ช่วงย่อยโดยมีผลแบ่งกัน $P := \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ ในช่วงปิด $[a, b]$ โดยมีเงื่อนไขว่า

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \text{ และ } \Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

โดยแต่ละจุด $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ บนแกน X มีจุด $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$ บนกราฟของ $f(x)$ ตามลำดับ ซึ่งแสดงดังรูป 7.47



รูปที่ 7.47: กราฟแสดงจุด P_i บน $y = f(x)$ สำหรับช่วงปิด $[a, b]$

2. ให้ L_k แทนความยาวของส่วนเส้นตรง $\overline{P_{k-1}P_k}$ จะได้ว่า

$$L_k = \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + [f(x_k) - f(x_{k-1})]^2} = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + [f(x_k) - f(x_{k-1})]^2}$$

แต่ละช่วงย่อยที่ k โดย ทฤษฎีบทค่ากลาง เราสามารถเลือกจุด c_k ใน $[x_{k-1}, x_k]$ ที่ทำให้

$$f'(c_k) = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{\Delta x_k}$$

ดังนั้น

$$L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + [f(x_k) - f(x_{k-1})]^2} = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + [f'(c_k)\Delta x_k]^2} = \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x$$

3. ให้ S_P^n แทนผลบวกของเส้นตรงทั้ง n เส้น นั่นคือ

$$\begin{aligned} S_P^n &= \sum_{k=1}^n L_k \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x \end{aligned}$$

และเมื่อ $n \rightarrow \infty$ $\|P\| \rightarrow 0$ เมื่อ $\|P\|$ คือค่าที่มากที่สุดของผลต่างระหว่าง x_k กับ x_{k+1} จะได้ว่า

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} S_P^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n L_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \end{aligned}$$

ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.7 กำหนดให้ L เป็นความยาวเส้นโค้ง $y = f(x)$ บนช่วง $[a, b]$ จะได้ว่า

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (7.16)$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า $x = g(y)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[c, d]$ และ L เป็นความยาวของเส้นโค้ง $g(y)$ บนช่วง $[c, d]$ แล้ว

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dg}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \quad (7.17)$$

ตัวอย่าง 7.22 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $f(x) = 3x + 5$ บนช่วง $[1, 4]$

วิธีทำ จาก $f(x) = 3x + 5$ จะได้ว่า $f'(x) = 3$

$$\begin{aligned} L &= \int_1^4 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \\ &= \int_1^4 \sqrt{1 + [3]^2} dx \\ &= \sqrt{10}x \Big|_1^4 \\ &= \left[(4\sqrt{10}) - (\sqrt{10}) \right] \\ &= 3\sqrt{10} \end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $f(x) = 3x + 5$ บนช่วง $[1, 4]$ คือ $3\sqrt{10}$

ตัวอย่าง 7.23 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $f(x) = x^{\frac{3}{2}} + 2$ บนช่วง $[0, 2]$

วิธีทำ จาก $f(x) = x^{\frac{3}{2}} + 2$ จะได้ว่า $f'(x) = \frac{3x^{\frac{1}{2}}}{2}$

$$\begin{aligned} L &= \int_0^2 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \\ &= \int_0^2 \sqrt{1 + \left[\frac{3x^{\frac{1}{2}}}{2} \right]^2} dx \\ &= \int_0^2 \sqrt{1 + \left(\frac{9x}{4} \right)} dx \\ &= \left[\frac{8}{27} \left(1 + \frac{9x}{4} \right)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_0^2 \\ &= \frac{8}{27} \left[\left(\left(1 + \frac{9(2)}{4} \right)^{\frac{3}{2}} \right) - \left(\left(1 + \frac{9(0)}{4} \right)^{\frac{3}{2}} \right) \right] \\ &= \frac{8}{27} \left[\left(\frac{11}{2} \right)^{\frac{3}{2}} - 1 \right] \end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $f(x) = x^{\frac{3}{2}} + 2$ บนช่วง $[0, 2]$ คือ $\frac{8}{27} \left[\left(\frac{11}{2} \right)^{\frac{3}{2}} - 1 \right]$

ตัวอย่าง 7.24 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $x = \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{2y}$ บนช่วง $y \in [1, 2]$

วิธีทำ จาก $x = \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{2y}$ จะได้ว่า $\frac{dx}{dy} = \frac{y^2}{2} - \frac{1}{2y^2}$

$$\begin{aligned}
 L &= \int_1^2 \sqrt{1 + \left[\frac{dx}{dy}\right]^2} dy \\
 &= \int_1^2 \sqrt{1 + \left[\frac{y^2}{2} - \frac{1}{2y^2}\right]^2} dy \\
 &= \int_1^2 \sqrt{\left[\frac{1}{2} + \frac{y^4}{4} + \frac{1}{4y^4}\right]} dy \\
 &= \int_1^2 \sqrt{\left[\frac{y^2}{2} + \frac{1}{2y^2}\right]^2} dy \\
 &= \int_1^2 \left[\frac{y^2}{2} + \frac{1}{2y^2}\right] dy \\
 &= \left[\frac{y^3}{6} - \frac{1}{2y}\right]_1^2 \\
 &= \left[\left(\frac{2^3}{6} - \frac{1}{2(2)}\right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right)\right] \\
 &= \frac{17}{12}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $x = \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{2y}$ บนช่วง $y \in [1, 2]$ คือ $\frac{17}{12}$

ตัวอย่าง 7.25 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $x^2 + y^2 = 25$ บนช่วง $x \in [0, 5]$

วิธีทำ จาก $x = \sqrt{25 - y^2}$ จะได้ว่า $\frac{dx}{dy} = \frac{-y}{\sqrt{25 - y^2}}$ เนื่องจาก

$$x = \sqrt{25 - y^2} = \sqrt{25 - (-y)^2}$$

ดังนั้น ความยาวของเส้นโค้ง $x = \sqrt{25 - y^2}$ บนช่วง $y \in [0, 5]$ จะเท่ากับ ความยาวของ

เส้นโค้ง $x = \sqrt{25 - y^2}$ บนช่วง $y \in [-5, 0]$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^5 \sqrt{1 + \left[\frac{dx}{dy} \right]^2} dy \\ &= 2 \int_0^5 \sqrt{1 + \left[\frac{-y}{\sqrt{25 - y^2}} \right]^2} dy \\ &= 10 \int_0^5 \frac{1}{\sqrt{25 - y^2}} dy \\ &= 10 \left[\arcsin \left(\frac{y}{5} \right) \right]_0^5 \\ &= 10 \left[\left(\arcsin \left(\frac{5}{5} \right) \right) - \left(\arcsin \left(\frac{0}{5} \right) \right) \right] \\ &= 5\pi \end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $x^2 + y^2 = 25$ บนช่วง $x \in [0, 5]$ คือ 5π

7.4.1 ความยาวของเส้นโค้งอิงตัวแปรเสริม

ถ้าเส้นโค้งกำหนดด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม $x = f(t)$ และ $y = g(t)$ สำหรับ $t \in [a, b]$ กระบวนการในการหาความยาวของเส้นโค้งอิงตัวแปรเสริมสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. แบ่งช่วงปิด $[a, b]$ ออกเป็น n ช่วงย่อยโดยมีผลแบ่งกัน $P := \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ ในช่วงปิด $[a, b]$ โดยมีเงื่อนไขว่า

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b \text{ และ } \Delta t_k = t_k - t_{k-1}$$

โดยแต่ละจุด $t_0, t_1, t_2, \dots, t_n$ บนแกน X มีจุด $(f(t_i), g(t_i))$ บนเส้นโค้ง

2. ให้ L_i แทนความยาวของส่วนเส้นตรงที่เชื่อมจุด $(f(t_{i-1}), g(t_{i-1}))$ และ $(f(t_i), g(t_i))$ จะได้ว่า

$$L_i = \sqrt{(f(t_i) - f(t_{i-1}))^2 + (g(t_i) - g(t_{i-1}))^2}$$

แต่ละช่วงย่อยที่ i โดย ทฤษฎีบทค่ากลาง เราสามารถเลือกจุด c_i, d_i ใน $[t_{i-1}, t_i]$ ที่ทำให้

$$\begin{aligned} f'(c_i) &= \frac{f(t_i) - f(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} = \frac{f(t_i) - f(t_{i-1})}{\Delta t_k} \\ g'(d_i) &= \frac{g(t_i) - g(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} = \frac{g(t_i) - g(t_{i-1})}{\Delta t_k} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$L_i = \sqrt{(f(t_i) - f(t_{i-1}))^2 + (g(t_i) - g(t_{i-1}))^2} = \sqrt{(f'(c_i)\Delta t_i)^2 + (g'(d_i)\Delta t_i)^2}$$

3. ให้ S_P^n แทนผลบวกของเส้นตรงทั้ง n เส้น นั่นคือ

$$\begin{aligned} S_P^n &= \sum_{i=1}^n L_i \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(f'(c_i)\Delta t_i)^2 + [g'(d_i)\Delta t_i]^2} \end{aligned}$$

และเมื่อ $n \rightarrow \infty$ $\|P\| \rightarrow 0$ เมื่อ $\|P\|$ คือค่าที่มากที่สุดของผลต่างระหว่าง t_i กับ t_{i+1} จะได้ว่า

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} S_P^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n L_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{(f'(c_i)\Delta t_i)^2 + [g'(d_i)\Delta t_i]^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{(f'(c_i))^2 + [g'(d_i)]^2} \Delta t_i \\ &= \int_a^b \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} dt \end{aligned}$$

ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.8 กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้งที่กำหนดด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม $x = f(t)$ และ $y = g(t)$ จะได้ว่า ความยาวของเส้นโค้ง C บนช่วง $[a, b]$ จะเท่ากับ

$$L = \int_a^b \sqrt{f'(t)^2 + (g'(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (7.18)$$

และเราสามารถขยายแนวความคิดไปยังเส้นโค้งที่มีสมการอิงตัวแปรเสริมเป็น $x = f(t)$, $y = g(t)$ และ $z = h(t)$ ซึ่งแสดงได้ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 7.9 กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้งที่กำหนดด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม $x = f(t)$, $y = g(t)$ และ $z = h(t)$ จะได้ว่า ความยาวของเส้นโค้ง C บนช่วง $[a, b]$ จะเท่ากับ

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b \sqrt{f'(t)^2 + (g'(t))^2 + (h'(t))^2} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \end{aligned} \quad (7.19)$$

ตัวอย่าง 7.26 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $x = \cos(t)$ และ $y = \sin(t)$ บนช่วง $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

วิธีทำ จาก $x = \cos(t)$ จะได้ว่า $\frac{dx}{dt} = -\sin(t)$ และ จาก $y = \sin(t)$ จะได้ว่า $\frac{dy}{dt} = \cos(t)$
 ดังนั้น บนช่วง $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ความยาวของเส้นโค้งคือ

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-\sin(t))^2 + (\cos(t))^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(\sin(t))^2 + (\cos(t))^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt \\ &= t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left[\left(\frac{\pi}{2}\right) - (0)\right] \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $x = \cos(t)$ และ $y = \sin(t)$ บนช่วง $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ คือ $\frac{\pi}{2}$

ตัวอย่าง 7.27 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $x = t^3$ และ $y = \frac{3}{2}t^2$ บนช่วง $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

วิธีทำ จาก $x = t^3$ จะได้ว่า $\frac{dx}{dt} = 3t^2$ และ จาก $y = \frac{3}{2}t^2$ จะได้ว่า $\frac{dy}{dt} = 3t$ ดังนั้น บนช่วง $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ ความยาวของเส้นโค้งคือ

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{(3t^2)^2 + (3t)^2} dt \\ &= \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{9t^4 + 9t^2} dt \\ &= \int_0^{\sqrt{3}} 3t\sqrt{1+t^2} dt \\ &= (1+t^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ &= \left[\left((1+(\sqrt{3})^2)^{\frac{3}{2}}\right) - \left((1+0)^{\frac{3}{2}}\right)\right] \\ &= 8 - 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $x = t^3$ และ $y = \frac{3}{2}t^2$ บนช่วง $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ คือ 7

ตัวอย่าง 7.28 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $x = 8 \cos(t) + 8t \sin(t)$ และ $y = 8 \sin(t) - 8t \cos(t)$ บนช่วง $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

วิธีทำ จาก $x = 8 \cos(t) + 8t \sin(t)$ และ $y = 8 \sin(t) - 8t \cos(t)$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -8 \sin(t) + 8 \sin(t) + 8t \cos(t) = 8t \cos(t) \\ \frac{dy}{dt} &= 8 \cos(t) - 8 \cos(t) + 8t \sin(t) = 8t \sin(t)\end{aligned}$$

ดังนั้น บนช่วง $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ความยาวของเส้นโค้งคือ

$$\begin{aligned}L &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(8t \cos(t))^2 + (8t \sin(t))^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8t \sqrt{(\sin(t))^2 + (\cos(t))^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8t dt \\ &= 4t^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left[4 \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 - (0) \right] \\ &= \pi^2\end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $x = 8 \cos(t) + 8t \sin(t)$ และ $y = 8 \sin(t) - 8t \cos(t)$ บนช่วง $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ คือ π^2

ตัวอย่าง 7.29 จงหาความยาวของเส้นโค้ง $x = 2t$ และ $y = \ln(t)$ และ $z = 4\sqrt{t}$ บนช่วง $1 \leq t \leq 4$

วิธีทำ จาก $x = 2t$ และ $y = \ln(t)$ และ $z = 4\sqrt{t}$ จะได้ว่า

$$\frac{dx}{dt} = 2, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t}, \quad \frac{dz}{dt} = \frac{2}{\sqrt{t}}$$

ดังนั้น บนช่วง $1 \leq t \leq 4$ ความยาวของเส้นโค้งคือ

$$\begin{aligned}
 L &= \int_1^4 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \int_1^4 \sqrt{(2)^2 + \left(\frac{1}{t}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{t}}\right)^2} dt \\
 &= \int_1^4 \frac{1}{t} \sqrt{4t^2 + 4t + 1} dt \\
 &= \int_1^4 \left(2 + \frac{1}{t}\right) dt \\
 &= (2t + \ln(t)) \Big|_1^4 \\
 &= [(2(4) + \ln(4)) - (2(2) + \ln(1))] \\
 &= 4 + \ln(4)
 \end{aligned}$$

ดังนั้นความยาวของเส้นโค้ง $x = 2t$ และ $y = \ln(t)$ และ $z = 4\sqrt{t}$ บนช่วง $1 \leq t \leq 4$ คือ $4 + \ln(4)$

แบบฝึกหัด 7.4

1. จงหาความยาวของส่วนโค้งที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1.1 $y = x$ บนช่วง $x \in [-2, 2]$

1.2 $y = x^2$ บนช่วง $x \in [-1, 2]$

1.3 $y = \frac{1}{3}(3x - 1)^{\frac{3}{2}}$ บนช่วง $x \in [0, 2]$

1.4 $y = x^{\frac{2}{3}}$ บนช่วง $x \in [-1, 64]$

1.5 $x = \frac{1}{3}(y - 3)\sqrt{y}$ บนช่วง $y \in [0, 3]$

1.6 $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ บนช่วง $y \in [1, 3]$

1.7 $x = a \cos(t)$ และ $y = a \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$

1.8 $x = \cos(t)$ และ $y = t + \sin(t)$ $0 \leq t \leq \pi$

1.9 $x = \frac{t^2}{2}$ และ $y = \frac{(2t + 1)^{\frac{3}{2}}}{3}$ $0 \leq t \leq 4$

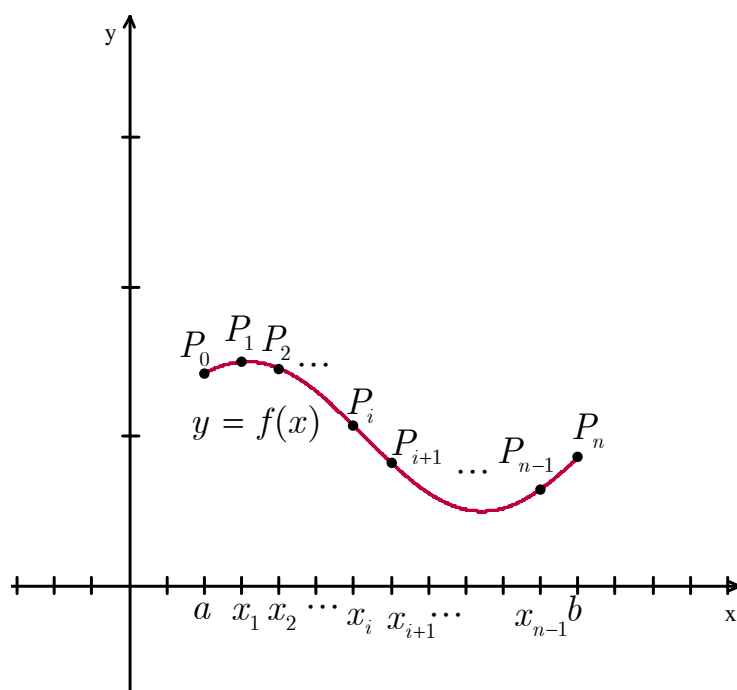
7.5 พื้นที่ผิวของวัตถุทรงตัน (Surface of Solid Objects)

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาพื้นที่ผิวของทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบแกน x หรือ แกน y กำหนดให้ $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้บนช่วง $[a, b]$

1. แบ่งช่วงปิด $[a, b]$ ออกเป็น n ช่วงย่อยโดยมีผลแบ่งกัน $P := \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ ในช่วงปิด $[a, b]$ โดยมีเงื่อนไขว่า

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \text{ และ } \Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

โดยแต่ละจุด $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ บนแกน X มีจุด $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$ บนกราฟของ $f(x)$ ตามลำดับ ซึ่งแสดงดังรูป 7.48 และพื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุนเส้นโค้ง $y = f(x)$ รอบ

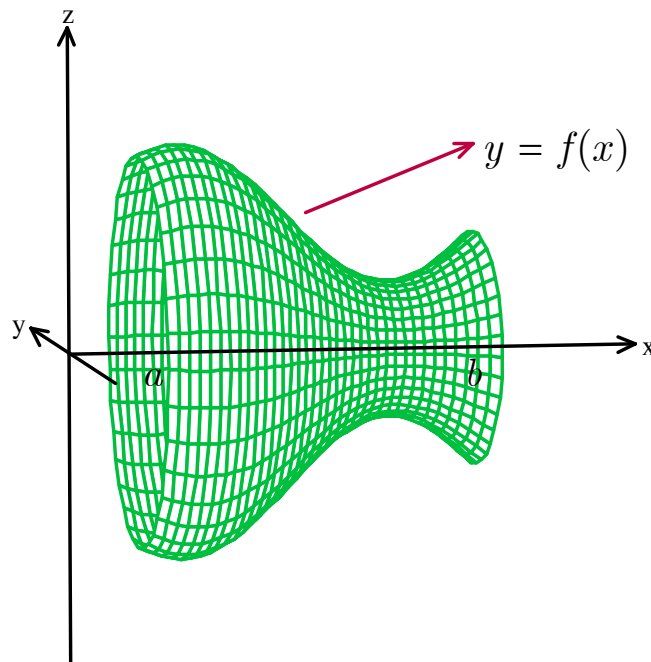


รูปที่ 7.48: จุด P_i บนกราฟ $y = f(x)$ บนช่วงปิด $[a, b]$

แกน x แสดงดังรูป 7.49

2. ให้ L_k แทนความยาวของส่วนเส้นตรง $\overline{P_{k-1}P_k}$ โดย ทฤษฎีบทค่ากลาง เราสามารถเลือกจุด c_k ใน $[x_{k-1}, x_k]$ ที่ทำให้

$$L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + [f(x_k) - f(x_{k-1})]^2} = \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x_k$$

รูปที่ 7.49: พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน L_k รอบแกน x

นำ L_k หมุนรอบแกน x ทำให้เกิดเป็นรูปกรวยยอดตัดโดยมีรัศมี ณ $x = x_{k-1}$ และ $x = x_k$ เป็น $f(x_{k-1})$ และ $f(x_k)$ ตามลำดับ ให้ S_k แทนพื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน L_k รอบแกน x ดังนั้น พื้นที่ผิว S_k จะมีค่าประมาณเท่ากับ

$$S_k = 2\pi r_k L_k = 2\pi r_k \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x_k$$

โดยที่ $r_i = \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2}$ ถ้า $\Delta x \rightarrow 0$ จะได้ว่า $f(x_{k-1}) \approx f(x_k) \approx f(c_k)$ ดังนั้น

$$S_k = 2\pi f(c_k) \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x$$

3. ให้ S_P^n แทนผลบวกของพื้นที่ผิว S_k โดยที่ $k = 1, 2, \dots, n$ นั่นคือ

$$\begin{aligned} S_P^n &= \sum_{k=1}^n S_k \\ &= \sum_{k=1}^n \left[2\pi f(c_k) \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x_k \right] \end{aligned}$$

และเมื่อ $n \rightarrow \infty$ $\|P\| \rightarrow 0$ เมื่อ $\|P\|$ คือค่าที่มากที่สุดของผลต่างระหว่าง x_k กับ

x_{k+1} จะได้ว่า

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} S_P^n \\ S &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n S_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty, \|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \left[2\pi f(c_k) \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2} \Delta x_k \right] \\ &= \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \end{aligned}$$

ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 7.10 กำหนดให้ S_x แทนพื้นที่ผิวของทรงตันที่เกิดจากการหมุน เส้นโค้ง $y = f(x)$ บนช่วง $[a, b]$ โดยที่ $f(x) \geq 0$ สำหรับทุกค่า x บนช่วงปิด $[a, b]$ จะได้ว่า

$$S_x = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (7.20)$$

ถ้าให้ S_y แทนพื้นที่ผิวของทรงตันที่เกิดจากการหมุน เส้นโค้ง $x = g(y)$ บนช่วง $[c, d]$ โดยที่ $g(y) \geq 0$ สำหรับทุกค่า y บนช่วงปิด $[c, d]$ จะได้ว่า

$$S_y = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \quad (7.21)$$

ถ้า C เป็นเส้นโค้งที่กำหนดด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม $x = f(t)$ และ $y = g(t)$ โดยที่ $t \in [a, b]$ จะได้ว่า พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุนเส้นโค้ง C จะเท่ากับ

$$\begin{aligned} S_x &= \int_a^b 2\pi g(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad \text{หมุนรอบแกน } x \\ S_y &= \int_a^b 2\pi f(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad \text{หมุนรอบแกน } y \end{aligned} \quad (7.22)$$

ตัวอย่าง 7.30 จงหาพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนส่วนโค้ง $y = \frac{r}{h}x, 0 \leq x \leq h$ โดยที่ $r, h \geq 0$ รอบแกน x

วิธีทำ จาก $y = \frac{r}{h}x$ จะได้ว่า $\frac{dy}{dx} = \frac{r}{h}$ ดังนั้น บนช่วง $0 \leq x \leq h$ พื้นที่ผิวคือ

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^h 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \\
 &= \int_0^h 2\pi \frac{r}{h} x \sqrt{1 + \left(\frac{r}{h}\right)^2} dx \\
 &= 2\pi \frac{r}{h^2} \sqrt{h^2 + r^2} \int_0^h x dx \\
 &= 2\pi \frac{r}{h^2} \sqrt{h^2 + r^2} \frac{x^2}{2} \Big|_0^h \\
 &= 2\pi \frac{r}{h^2} \sqrt{h^2 + r^2} [(h^2) - (0)] \\
 &= \pi r \sqrt{h^2 + r^2} \\
 &= \pi r l
 \end{aligned}$$

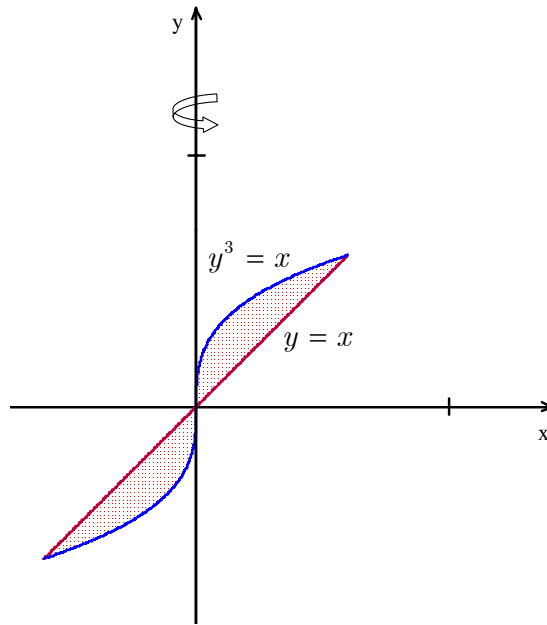
โดยที่ $l = \sqrt{h^2 + r^2}$ ดังนั้นพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนส่วนโค้ง $y = \frac{r}{h}x, 0 \leq x \leq h$ โดยที่ $r, h \geq 0$ รอบแกน x บนช่วง คือ $\pi r l$

ตัวอย่าง 7.31 จงหาพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ล้อมรอบด้วยส่วนโค้ง $x = y, x = y^3$ รอบแกน y

วิธีทำ บริเวณที่ล้อมรอบด้วย ส่วนโค้ง $x = y, x = y^3$ แสดงได้ดังรูป จากรูป 7.50 จะเห็นว่าบริเวณมีความสมมาตร ดังนั้นจึงเพียงพอที่จะพิจารณาริเวณในจุดภาคที่ 1

พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุนบริเวณในจุดภาคที่ 1 ในรูป 7.50 จะมีทั้ง พื้นที่ผิวด้านนอก และ พื้นที่ผิวด้านใน โดยที่พื้นที่ผิวด้านนอกเกิดจากการหมุนเส้นโค้ง $x = y$ รอบแกน y และ พื้นที่ผิวด้านในเกิดจากการหมุนเส้นโค้ง $x = y^3$ รอบแกน y

จาก $x = y$ จะได้ว่า $\frac{dx}{dy} = 1$ และ จาก $x = y^3$ จะได้ว่า $\frac{dx}{dy} = 3y^2$ ดังนั้น บนช่วง

รูปที่ 7.50: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $x = y, x = y^3$

$0 \leq y \leq 1$ พื้นที่ผิวทั้งหมดคือ

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^1 2\pi x_1 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy + \int_0^1 2\pi x_2 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dy \\
 &= \int_0^1 2\pi y \sqrt{1 + 1^2} dy + \int_0^1 2\pi y^3 \sqrt{1 + (3y^2)^2} dy \\
 &= \int_0^1 2\sqrt{2}\pi y dy + \int_0^1 2\pi y^3 \sqrt{1 + 9y^4} dy \\
 &= 2\sqrt{2}\pi \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 + \frac{2\pi}{54} (1 + 9y^4)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 \\
 &= 2\sqrt{2}\pi \left[\left(\frac{1}{2}\right) - (0) \right] + \frac{2\pi}{54} \left[(1 + 9(1))^{\frac{3}{2}} - (1 + 9(0))^{\frac{3}{2}} \right] \\
 &= \sqrt{2}\pi + \frac{\pi}{27} \left[(10)^{\frac{3}{2}} - 1 \right]
 \end{aligned}$$

ดังนั้นพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ล้อมรอบด้วยส่วนโค้ง $x = y, x = y^3$ รอบแกน y บนช่วง คือ $2 \left(\sqrt{2}\pi + \frac{\pi}{27} \left[(10)^{\frac{3}{2}} - 1 \right] \right)$

ตัวอย่าง 7.32 จงหาพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนส่วนโค้ง $x = \sin(t), y = 2 + \cos(t), 0 \leq t \leq 2\pi$ รอบแกน x

วิธีทำ จาก $x = \sin(t)$ จะได้ $\frac{dx}{dt} = \cos(t)$ และ จาก $y = 2 + \cos(t)$ จะได้ $\frac{dy}{dt} = -\sin(t)$

ดังนั้นพื้นที่ผิวคือ

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi (2 + \cos(t)) \sqrt{(\cos(t))^2 + (-\sin(t))^2} dt \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} 2(2 + \cos(t)) dt \\ &= 2\pi [2t + \sin(t)] \Big|_0^{2\pi} \\ &= 2\pi [(2(2\pi) + \sin(0)) - (2(0) + \sin(0))] \\ &= 8\pi^2 \end{aligned}$$

ดังนั้นพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ล้อมรอบด้วยส่วนโค้ง $x = \sin(t)$, $y = 2 + \cos(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ รอบแกน x คือ $8\pi^2$

แบบฝึกหัด 7.5

1. จงหาพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนของเส้นโค้งที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 - 1.1 $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$ รอบแกน y
 - 1.2 $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$ รอบแกน $x = -1$
 - 1.3 $y = \sqrt{2x - x^2}, \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ รอบแกน x
 - 1.4 $y = \sqrt{2x - x^2}, \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ รอบแกน $y = -2$
2. จงหาพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนของบริเวณที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 - 2.1 $x = y, x = y^3$ รอบแกน x
 - 2.2 $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$ รอบแกน $x = -1$
 - 2.3 $y = \sqrt{1 - x^2}$ และแกน $y = 0$ รอบแกน x
 - 2.4 $y = \sqrt{1 - x^2}$ และแกน $y = 0$ รอบแกน $y = -1$
3. จงหาพื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนของเส้นโค้งอิงตัวแปรเสริมที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 - 3.1 $x = \cos(t), y = 1 + \sin(t)$ รอบแกน x
 - 3.2 $x = t^2, y = t, 0 \leq t \leq 1$ รอบแกน x
 - 3.3 $x = t + \sqrt{3}, y = \frac{t^2}{3} + \sqrt{3}t, \sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3}$ รอบแกน y